STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Obor č. 13: Ekonomika a řízení

Bitcoinový standard

Daniel Vala
Jihomoravský kraj

Brno 2022

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Obor č. 13: Ekonomika a řízení

Bitcoinový standard

The Bitcoin standard

Autoři: Daniel Vala
Škola: Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace, Vídeňská 55/47, 639 00 Brno
Kraj: Jihomoravský kraj
Konzultant: Maxim Kipila, Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Brno 2022

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svou práci SOČ vypracoval samostatně a použil jsem pouze prameny a literaturu uvedené v seznamu bibliografických záznamů.

Prohlašuji, že tištěná verze a elektronická verze soutěžní práce SOČ jsou shodné.

Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne 3. 2. 2022 ……

Daniel Vala

Poděkování

Na tomto místě bych rád poděkoval svému konzultantovi Maximu Kipilovi za cenné připomínky při psaní práce. Taktéž děkuji Filipu Chenovi a Matěji Baránkovi za rozhovor a poskytnutí důležitých informací k mé práci.

Anotace

Tato práce se zabývá pohledem na dnešní finanční systém z hlediska jeho problémů a hledá nové možnosti, jakým směrem by se mohla peněžní politika ubírat. Zejména jsem se zaměřil na finanční systém postavený na virtuální měně bitcoin. Mohla by na takovém systému fungovat Česká republika? Nebo rovnou celá světová ekonomika? Na základě různých zdrojů, vlastních rozhovorů a názorů renomovaných odborníků jsem vyvodil vlastní závěr, který na tyto otázky odpovídá.

Klíčová slova

Bitcoin; Inflace; Peníze; Bitcoinový standard; Decentralizované finance

Annotation

This SOC thesis looks at the current financial system from a perspective of its problems and it seeks new ways in which the monetary policy could be directed. Particularly I focused on the financial system based on the currency of Bitcoin. Could the Czech Republic adopt and operate on this system? Or even the whole world economy? On the basis of different sources of information, my own interviews and opinions of renowned experts I have drawn my own conclusion answering these questions.

Keywords

Bitcoin; Inflation; Money; Bitcoin standard; Decentralized finance

Obsah

1 Úvod 7

2 Metodika 8

3 Peníze 9

4 Měna 10

5 Fiat měny (fiat peníze) 10

6 Inflace 11

6.1 Typy inflace 12

6.2 Výhody inflace 12

6.3 Problémy inflace 13

6.3.1 Cantillonův efekt 13

6.3.2 Nejistota 13

6.3.3 Investice 14

6.3.4 Nedostatek pracovních sil 15

6.3.5 Smrskflace 15

6.4 Potřebujeme inflaci k fungování naší ekonomiky? 15

7 Deflace 16

7.1 Problémy deflace 16

7.2 Byla by deflace problém? 16

8 Deflační měny v historii 16

8.1 Zlatý standard 16

8.1.1 Historie zlatého standardu 17

8.1.2 Výhody zlatého standardu 17

9 Dnešní finanční systém 17

9.1 Vliv „levných peněz“ na rychlý technologický pokrok 19

9.2 Udržitelnost systému 19

10 Centrální banka 20

10.1 Nástroje monetární politiky 20

10.1.1 Změna úrokových sazeb 20

10.1.2 Kvantitativní uvolňování 21

10.1.3 Devalvace měny 21

10.2 Vliv na kapitálové trhy 21

10.3 Hospodářský cyklus 22

10.4 Řízená vs. neřízená monetární politika 22
11 Kryptoměny 23
11.1 Stablecoin 24
11.2 Bitcoin 24
11.2.1 Technické fungování Bitcoinu 25
11.2.2 Bezpečnost Bitcoinu 26
11.2.3 Bitcoinové klíče, peněženky a transakce 26
11.2.4 Monetární politika Bitcoinu 27
11.2.5 Problémy Bitcoinu 28
11.2.6 Co je vlastně bitcoin? 30
11.2.7 Je bitcoin skutečně deflační? 30
11.2.8 Vnímání ČNB a daně 30
11.2.9 Pohled různých států na bitcoin 31
11.2.10 Bitcoin vs. fiat 33
11.2.11 Bitcoin vs. zlato 34
11.2.12 Adopce bitcoinu mezi firmami 34
12 Bitcoinový standard 35
12.1 Adopce bitcoinu jako světových peněz 35
12.2 Jak by fungovaly půjčky? 36
12.3 Mohla by Česká republika fungovat na bitcoinovém standardu? 37
12.4 Bitcoin jako světový finanční systém 38
12.5 Dopady změny systému 38
13 Závěr 39
14 Použitá literatura 41
14.1 Internetové zdroje 41
15 Seznam obrázků 46

1 Úvod

Jen za první polovinu roku 2021 činil trh s kryptoměnami v ČR přes 3,5 miliardy korun[1]. V této oblasti můžeme vidět v poslední době obrovský boom. Kryptoměny se opět po třech letech staly denním soustem mainstreamových médií, a to především jejich největší zástupce – Bitcoin. Ten za svoji existenci ušel už slušnou cestu.

Bitcoin lze vnímat z dvou rovin – jednak z technické, jednak z ekonomické stránky věci. Lidé jsou většinou velmi zaujati jeho technickou stránkou – technologií blockchainu, jeho zabezpečením a celkově do té doby nepředstavitelnou P2P platební sítí bez centrálního prostředníka. Dle mého názoru je však mnohem zajímavější ekonomická stránka Bitcoinu. Z té totiž vychází původní smysl fungování této virtuální měny. Bitcoin vznikl v roce 2009, rok po vypuknutí hospodářské krize, která byla způsobena především „levnými“ penězi a špatným řízením měnové politiky. A to byla právě událost, na kterou autor Bitcoinu svými internetovými penězi reaguje.

Pohled veřejnosti, ale i různých ekonomů na Bitcoin se v čase celkem intenzivně mění. Krátce po jeho vzniku jsme o něm mohli slýchat jako o záhadné virtuální měně, která je hojně využívána hackery. Postupem času se v tomto směru změnil spíše na spekulativní investici a nástroj pro hrátky traderů, ale v očích jeho skalních příznivců se z něj také stává forma spoření na stáří či ochrana proti aktuálně (11. 12. 2021) vysoké inflaci[2]. Právě tito lidé většinou vidí jako vrcholnou fázi adopce bitcoinu jeho plnohodnotné nahrazení dnešních fiat měn. A z toho pramení hlavní otázky, kterými bych se chtěl ve své práci zabývat a ideálně je i zodpovědět. Mohl by stát jako Česká republika fungovat na bitcoinovém standardu? Nebo rovnou celý světový finanční systém?

Toto téma je zajímavé hned z několika pohledů. Jednak se zatím jedná o čistě teoretické otázky. V minulosti už sice fungoval jako deflační finanční systém zlatý standard, ale tehdejší nastavení ekonomiky i světa jako takového bylo úplně jiné. Za další se názory ekonomů a jiných odborníků v tomto směru poměrně dost rozcházejí. Někteří něco takového považují doslova za sci-fi, jiní si naopak myslí, že by to ekonomice prospělo a zažívali bychom mnohem stabilnější a rychlejší hospodářský růst bez velkých krizí.

V této práci se tedy pokusím srovnat tyto dva pohledy na věc a na základě informací získaných z rozhovorů a jiných zdrojů vyvodit závěr, který bude co nejlépe reflektovat potenciál fungování finančního systému postaveného na digitální měně bitcoin.

---

[1] Objem obchodů s kryptoměnami v Česku: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.lidovky.cz/byznys/objem-obchodu-s-kryptomenami-v-cesku-letos-v-pololeti-stoupl-na-3-5-miliardy-kor.A210712_151738_ln_ekonomika_lihem>

[2] V ČR se aktuální míra inflace pohybuje kolem 6 %, v USA činí dokonce 6,8 %. US inflation: [online]. [cit. 2021-12-11]. Dostupné z URL: <https://www.theguardian.com/business/2021/dec/10/us-inflation-rate-rise-2021-highest-increase-since-1982>, Inflace v ČR: [cit. 2021-12-11]. Dostupné z URL: <https://tradingeconomics.com/czech-republic/inflation-cpi>

2 Metodika

Projekt jsem vypracovával zejména na základě internetových zdrojů, z nichž značná část byla v anglickém jazyce. Tyto internetové zdroje jsem doplnil i o několik zdrojů knižních.

Pro zodpovězení hlavních projektových otázek jsem zvolil metodu kvalitativního výzkumu[3], který měl formu online rozhovorů. Celkem jsem provedl dva rozhovory, každý v rozmezí 60–90 minut. Mými respondenty byli Filip Chen a Matěj Baránek.

Filip Chen je finančním controllerem a analytikem v přední evropské energetické společnosti – Energetickém a průmyslovém holdingu[4]. Od roku 2015 se aktivně věnuje hodnotovému investování[5] a aktuálně spravuje veřejné portfolio na investiční a sociální obchodní platformě eToro. Má inženýrský titul z oboru finance na Masarykově univerzitě v Brně. Do roku 2021 pracoval v poradenské společnosti Deloitte[6], kde se věnoval finančnímu modelování.

Matěj Baránek se od svých 15 let věnuje podnikání. Od roku 2014 postupně založil několik firem podnikajících především v sektoru IT (tvorba rozsáhlých aplikací a systémů na míru) se zaměřením na zahraniční klienty (Švýcarsko, Dánsko, USA a další). Jeho firmy aktuálně přijímají vybrané kryptoměny pro platby za kompletní sortiment jejich služeb. Od roku 2019 se jeho firma Paradigma podílí na tvorbě účetního a fakturačního systému využívajícího prvky blockchainu. Zároveň v roce 2021 spustila vlastní investiční platformu pro zhodnocování kryptoměn. Sám se dlouhodobě věnuje investicím do digitálních aktiv, převážně kryptoměn.

Rozhovory byly vedeny ve formě diskuze, která se odvíjela od kostry připravených otázek:

1. Potřebujeme inflaci k fungování naší ekonomiky?
2. Musí být mírná deflace nutně problém (hrozila by deflační spirála)?
3. V čem jsou hlavní výhody dnešní řízené monetární politiky?
4. Byl by technologický pokrok pomalejší bez levných peněz?
5. Pomáhá přerozdělování bohatství pomocí inflace technologickému pokroku?
6. Fungoval by svět lépe, kdyby monetární politiku nikdo neřídil?
7. Jaký vliv má kvantitativní uvolňování na kapitálové trhy?
8. Je náš systém dlouhodobě udržitelný?
9. Mohla by Česká republika fungovat na bitcoinovém standardu?
10. Mohla by světová ekonomika fungovat na bitcoinovém standardu?
11. Zbavili bychom se hospodářských cyklů a krizí?
12. Jak by fungovaly půjčky?
13. Jak by se vyřešily aktuální dluhy při přechodu na bitcoin?

---

[3] Pojem kvalitativní výzkum označuje výzkum, který se zaměřuje na to, jak jednotlivci a skupiny nahlížejí, chápou a interpretují svět. Kvalitativní výzkum: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvalitativn%C3%AD_v%C3%BDzkum>

[4] EPH: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.epholding.cz/profil/>

[5] Hodnotové investování si klade za cíl na základě veškerých dostupných údajů stanovit vnitřní hodnotu akcie, tu porovnat s aktuální tržní cenou, rozhodnout, zda je akcie podhodnocena či nadhodnocena, a podle toho ji nakoupit či prodat. Hodnotové investování: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.penize.cz/15955-hodnotove-a-rustove-investovani>

[6] Deloitte: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www2.deloitte.com/cz/cs.html>

Kromě odpovědí na hlavní otázky, kterými se můj projekt zabývá, jsem v rozhovorech získal i řadu dalších cenných informací, které jsem zařadil přímo do práce na relevantní místa.

Aby byl můj závěr co nepřesnější, kromě odpovědí z rozhovorů jsem se pro jeho vyhodnocení rozhodl použít i různé podcasty, přednášky a rozhovory již vzniklé a dostupné na internetu. Zde jsem především čerpal z myšlenek Dominika Stroukala a Josefa Tětka, kteří se danou problematikou intenzivně zabývají.

Dominik Stroukal je hlavní ekonom Platební instituce Roger. Je vedoucím Katedry ekonomie na VŠ CEVRO institut. Je autorem knihy *Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti*. Má doktorát z ekonomie z Vysoké školy ekonomické. V minulosti byl hlavním ekonomem Banky CREDITAS, hlavním ekonomem finanční skupiny Roklen, ředitelem Liberálního institutu a Ludwig von Mises Institutu pro ČR a Slovensko.[7]

Josef Tětek je ekonom a analytik, vycházející z rakouské školy ekonomie. Pracuje jako brand ambassador v SatoshiLabs a je spolupracovníkem Liberálního institutu. Je autorem knih *Bitcoin: Odluka peněz od státu* a *Nepřátelé státu, přátelé svobody*.[8]

3 Peníze

Pojem peníze nemá jednoznačnou definici, ale dá se definovat na základě třech funkcí, které by měly peníze plnit.[9]

1) **Uchovatel hodnoty** – Schopnost přenést současnou hodnotu do budoucnosti, hodnota peněz by tak měla zůstat v čase stejná. Tato schopnost hodně pokulhává u peněz, které dnes používáme, jejich hodnota totiž v čase klesá kvůli inflaci. Z tohoto důvodu je dobré se ptát, zda vůbec dnešní fiat měny lze považovat za peníze.
2) **Prostředek směny** – Funkce peněz jakožto prostředku směny může zastávat cokoli, co je všeobecně přijímáno jako platidlo za zboží a služby. V tomto ohledu peníze nahradily barterový obchod[10], který byl ve většině případů neefektivní. Peníze by měly být dělitelné do menších jednotek, vzájemně zaměnitelné a snadno ověřitelné.
3) **Účetní jednotka** – Peníze umožňují vyjádřit ekonomickou hodnotu jiného statku, například lidské práce, kapitálového vybavení nebo dluhu. Slouží tak jako univerzální měřítko cen zboží a služeb.[11]

---

[7] Dominik Stroukal: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://stroukal.cz/>
[8] Josef Tětek: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.alza.cz/medailonek-josef-tetek>
[9] Definice peněz: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://cs.wikiversity.org/wiki/Kurz_finan%C4%8Dn%C3%AD_gramotnosti/Definice_a_funkce_pen%C4%9Bz>
[10] Barterový obchod je výměna zboží nebo služeb za jiné zboží nebo služby bez použití peněz. Barterový obchod: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C4%9Bnn%C3%BD_obchod>
[11] Funkce peněz: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <http://www.ius-wiki.eu/tnh/pfuk/tnh/zkouska/otazka-63>

Dále by peníze měly mít určité vlastnosti, aby tyto funkce mohly úspěšně plnit. A to konkrétně těchto pět hlavních:

1) **Dělitelnost** – Peníze musí být dostatečně dělitelné, aby se za ně daly koupit i věci s nízkou hodnotou (např. rohlík).
2) **Durabilita** – Další důležitou vlastností peněz je výdrž do budoucna, to znamená, že musí být dostatečně odolné proti vnějším vlivům.
3) **Ověřitelnost** – Je potřeba, aby se dala jednoduše ověřit pravost peněz.
4) **Převoditelnost** – Převoditelnost naznačuje, jak rychle a jednoduše je možné peněžní jednotku předat někomu jinému.
5) **Vzácnost** – Z této vlastnosti vyplývá funkce uchovatele hodnoty, pokud by peníze nebyly vzácné, jen těžko by tuto funkci naplnily, zároveň by to ohrozilo i ostatní funkce, jelikož by je nikdo nechtěl přijímat ani vlastnit.[12]

4 Měna

Dalo by se říct, že měna je v podstatě taková podkategorie peněz. Musí splňovat jedinou funkci, a to být prostředkem směny. Je krytá podkladovými penězi, za které je plně konvertibilní ve stanoveném kurzu. V historii byly měny nejčastěji kryty cennými kovy, jako je zlato nebo stříbro.

Obrázek 1: Jako příklad si můžeme uvést pětidolarovou bankovku z roku 1923, která byla plně konvertibilní s pěti stříbrnými dolary uloženými v bance. Zdroj: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <http://www.antiquemoney.com/1923-5-bill-silver-certificate/>

5 Fiat měny (fiat peníze)

A zde nacházíme odpověď na otázku, co jsou vlastně dnešní „peníze“. Používá se pro ně pojem fiat peníze. Slovo fiat pochází z latiny, konkrétně z biblické fráze fiat lux, což v překladu znamená „budiž

[12] Josef Tětek. Bitcoin: Nestátní peníze – Bitcoin není kryptoměna. In: *Youtube* [online]. 27. 12. 2020 [cit. 2022-01-05]. Dostupné z URL: <https://www.youtube.com/watch?v=imzUsP9MSJA&list=PLGJQS0h-wqLQqIZ6U6gn5jsaUsjUqi1Bt&index=2>. Kanál uživatele Paralelní Polis.

světlo“. V přeneseném významu jsou to peníze z nařízení neboli peníze s nuceným oběhem. Nejsou kryté žádnou komoditou, jako byly v minulosti například zlatem nebo stříbrem. Jejich hodnota je tvořena státní mocí (zákonné platidlo) a důvěrou lidí, že tu hodnotu opravdu mají. Ať už se budeme bavit o české koruně, euru nebo americkém dolaru, vždy se jedná o fiat měnu. Taková měna je emitována výhradně proti vytvoření účetního dluhu, a to bankovní soustavou. Abychom mohli hovořit o fiat měně, musí být obecně přijímána jako prostředek směny, což je u většiny dnešních měn ošetřeno v zákoně, kdy je měna uznána jako tzv. legal tender. Pokud se podíváme na fiat měny vzhledem k výše popsaným funkcím peněz, zdaleka nejlépe plní funkci účetní jednotky, a to především díky uzákonění měny jako legal tender. Jako prostředek směny fungují fiat měny poměrně dobře, avšak nastávají tu jisté problémy při mezinárodním platebním styku, kdy systém SWIFT[13] bývá využíván k politickému nátlaku[14] a narušuje tak tuto funkci. Zároveň ve většině vyspělých zemí máme hotovostní limit[15], který také narušuje užití měny jako prostředku směny. Nejhůř plní fiat měny funkci uchovatele hodnoty, a to vzhledem k inflačnímu cílování[16] většiny centrálních bank naprosto úmyslně. Z toho jasně vyplývá, že fiat měny nejsou peníze v pravém slova smyslu. Zároveň však nejsou ani měny, protože nejsou kryté žádnými podkladovými penězi.

6 Inflace

Inflace je pojem pocházející z latinského „inflare“, což znamená nafukovati nebo zvětšovat objem. V přeneseném významu to tedy znamená, že se zvětšuje peněžní zásoba, tj. objem peněz v dané ekonomice. Definice je různá, avšak dá se říct, že inflace je proces všeobecného růstu cen či snižování kupní síly měnové jednotky. Pojem všeobecný neznamená, že rostou ceny veškerého zboží, některé mohou dokonce i klesat. Pojem proces vyjadřuje delší období, v němž musí docházet k růstu cen.[17]

Na měření inflace se využívají různé metody, tou v dnešní době nejpoužívanější je tzv. index spotřebitelských cen (CPI – Consumer price index). K jeho výpočtu se využívá tzv. spotřebitelský koš, který se skládá ze zboží a služeb spotřebovávaných průměrnou domácností. Spotřebitelský koš má cca 700 položek (reprezentantů), z toho každý reprezentant má určitou váhu, která je určena podílem výdajů na daný statek na celkových výdajích domácnosti.[18]

---

[13] Mezinárodní platební systém SWIFT slouží k mezinárodnímu platebnímu styku. Provozuje telekomunikační síť SWIFTNet, ke které je připojeno přes 11 000 bank z celého světa. SWIFTNet je počítačově řízený systém pro dálkový přenos dat mezi bankami a dalšími finančními i nefinančními institucemi. SWIFT: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/SWIFT>

[14] Například v roce 2012 byl ze systému SWIFT vyloučen Írán v kontextu ekonomických a finančních sankcí. SWIFT: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/SWIFT>

[15] V České republice je tento limit nastaven na 270 000 Kč. V rámci Evropské unie má nejpřísnější legislativu v tomto směru Řecko, kde mohou lidé zaplatit hotovostí pouze do 500 € (cca 13 000 Kč), naopak v 9 členských státech neplatí limity žádné. Hotovostní limity: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.bankovnipoplatky.cz/eu-bude-narizovat-vysi-limitu-hotovostnich-plateb-vite-kolik-uz-v-hotovosti-nezaplatite-38970>

[16] Česká národní banka má od roku 2010 nastaven inflační cíl na 2 %. Cílování inflace v ČR: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/cilovani/>

[17] FLAMANT, Maurice a Jiří VYSUŠIL. *Inflace*. Praha: HZ, 1995. ISBN 80-901918-4-3, s. 6–7.

[18] Index spotřebitelských cen: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Index_spot%C5%99ebitelsk%C3%BDch_cen>

Inflace nemusí nutně znamenat něco špatného. Vedle svých značných problémů může přinášet i některé výhody. Jednou z nich je podpora zaměstnanosti, přinejmenším inflace probíhá zároveň s jejím zvyšováním.

6.1 Typy inflace

Inflaci lze rozdělit podle příčin na dva základní typy – nabídkovou a poptávkovou inflaci.

Poptávková inflace je způsobena zvýšenou poptávkou, kdy zároveň stejným tempem neroste nabídka nebo neklesají ceny vstupů (náklady). Většinou je vyvolána monetární[19] a fiskální[20] expanzivní politikou[21].

Nabídková inflace je naopak způsobena snížením nabídky, pokud se stejným tempem nesnižuje poptávka. Většinou je tato inflace tlačená růstem mezd nebo zvýšením cen surovin na světových trzích.

6.2 Výhody inflace

Hlavním důvodem, proč žijeme ve finančním systému, kde většina centrálních bank ve vyspělých zemích cíluje inflaci kolem 2 % ročně, je zvýšení poptávky spotřebitelů. Když peníze ztrácí hodnotu, spotřebitelé budou logicky utrácet víc, než když jim kupní síla poroste. A tím, že spotřebitelé utrácejí, se zvyšuje poptávka po produktech, s ní se následně v rámci tlaků na zvýšení produkce zvyšuje zaměstnanost, zvyšují se mzdy a ekonomika roste. Zároveň se centrální banky cílováním mírné inflace snaží vyhnout deflaci, a tím i potenciální deflační spirále.

Inflace také nutí lidi nějakým způsobem zhodnocovat jejich majetek, což zvyšuje objemy investic například do akcií firem, ke kterým tímto způsobem proudí více kapitálu a jsou schopny rychleji růst. Zároveň inflace napomáhá tzv. generační obměně, kdy většina dnešních milionářů je self-made (milionáři se stali po čas svého života).[22]

---

[19] Monetární politika je nástroj centrální banky a jejím základním cílem je hlídání a aktivní ovlivňování míry znehodnocení peněz – inflace. Monetární politika: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.finance.cz/makrodata-eu/menove-ukazatele/monetarni-politika/>

[20] Fiskální politika ovlivňuje chod ekonomiky a mezi její hlavní cíle patří udržovat ekonomický růst s nízkou nezaměstnaností a tlumit následky hospodářských cyklů. Fiskální politika: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://tema.finance.cz/d/fiskalni-politika/>

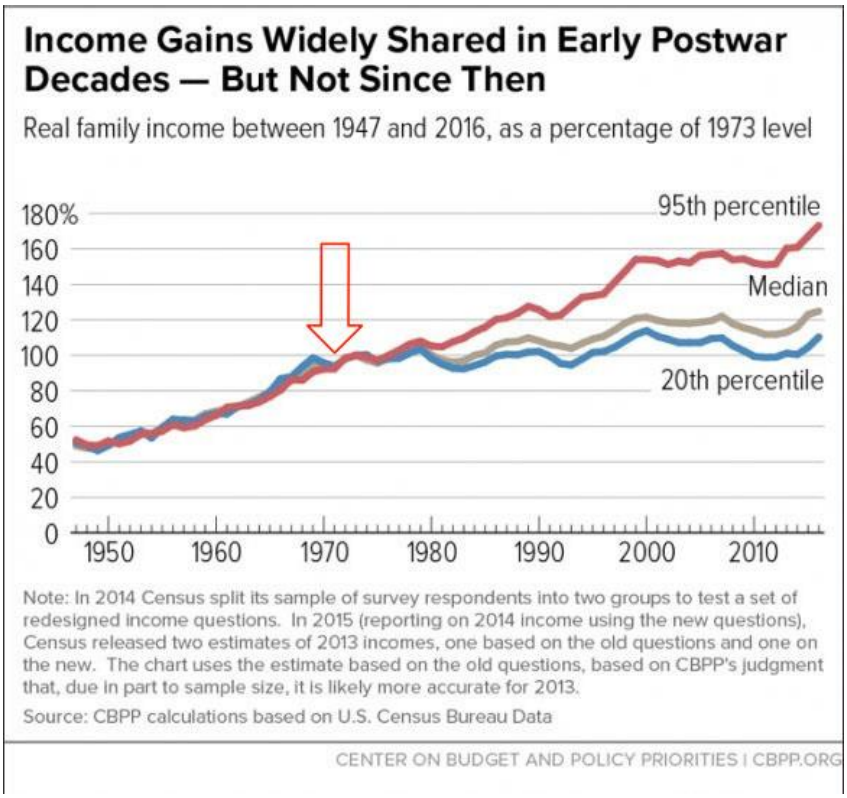
[21] Měnová nebo fiskální expanzivní politika obvykle vede ke zvýšení hospodářského růstu, snížení nezaměstnanosti a zvýšení inflace. Expanzivní politika: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.fxstreet.cz/forex-slovnik-pojmu+expanzivni-politika.html>

[22] Zdroj: rozhovor s Matějem Baránkem (2022-01-19) a Filipem Chenem (2022-01-14)

6.3 Problémy inflace

6.3.1 Cantillonův efekt

Kromě znehodnocování úspor přináší inflace i problémy dopadající přímo na celou ekonomiku. Jedním z nejzávažnějších je přerozdělení bohatství ve společnosti vlivem nových peněz (Cantillonův efekt). Tento jev se dá vysvětlit tak, že bohatství je přemístěno k těm, co dostanou nové peníze jako první na úkor těch, ke kterým se tyto peníze dostanou jako posledním.[23]



Obrázek 2: Tento obrázek znázorňuje růst příjmů obyvatel USA podle percentilů. 95th percentile představuje 5 % nejbohatších lidí, Median ukazuje, jak je na tom střední třída, a 20th percentile jsou ti nejchudší občané Spojených států. Můžeme vidět, že do roku 1971, kdy byl americký dolar odvázán od zlata, rostlo bohatství všech tříd stejně, ale od tohoto významného roku bohatne pouze ta nejbohatší část obyvatel a zbytek je spíše konstantní. Zdroj: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://wtfhappenedin1971.com/>

6.3.2 Nejistota

Inflace je často využívána jako nástroj pro stimulaci ekonomiky[24], podněcování domácností ke zvýšení spotřeby a k utrácení na základě obav z dalšího růstu cen. Ale když se domácnostem znehodnocují

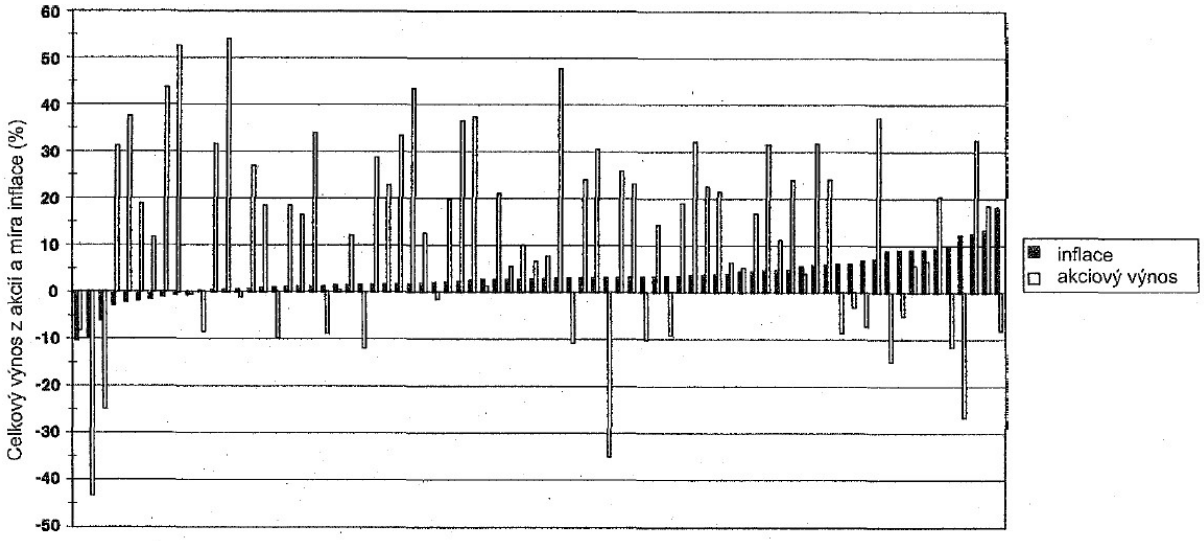
[23] Cantillonův efekt: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.kurzy.cz/zpravy/609311-cantillonuv-efekt-aneb-kde-vlastne-konci-nove-vytisknute-penize/>

[24] Stimulace ekonomiky je akce vlády na povzbuzení ekonomické aktivity soukromého sektoru zapojením se do cílené, expanzivní monetární nebo fiskální politiky založené na myšlenkách keynesiánské ekonomie. Ekonomické stimuly se běžně používají v době recese (ekonomického útlumu). Často používané nástroje jsou například snižování úrokových sazeb, zvyšování vládních výdajů a kvantitativní uvolňování. Stimulace

úspory, tak to spotřebu naopak brzdí a zároveň vytváří nejistotu, která je silně demotivující. Jak napsal jeden z nejvlivnějších ekonomů 20. století John Keynes – „Důležitost peněz se odvozuje z té skutečnosti, že tvoří pouto mezi přítomností a budoucností“.[25]

6.3.3 Investice

Inflace také výrazně zasahuje do investičního sektoru. Investoři při vyšší inflaci potřebují k ochraně svého majetku dosáhnout vyšších zisků a ubírají se tak ke spekulativnějším aktivům, což je automaticky staví do většího rizika. Zároveň tak může vznikat více spekulativních bublin[26], které jsou pro celkový vývoj trhu nezdravé a dobrému vývoji ekonomiky rozhodně neprospívají. Také je tu faktor nejistoty, který taktéž podněcuje investory spíše ke spekulativnějším obchodům. Inflace poškozuje i investory s fixními výnosy, kteří se mohou tímto způsobem znenadání dostat do červených čísel.



Obrázek 3: Na grafu můžeme vidět roční míru inflace a akciových výnosů v letech 1926–2002, které jsou seřazeny vzestupně podle míry inflace. Z grafu jasně vyplývá, že nejlépe se akciím dařilo při nízké inflaci či deflaci. Naopak při vysoké deflaci byly zisky suverénně nejhorší. Pokud však byla vysoká míra inflace, pohyby akcií byly absolutně nepředvídatelné a zároveň ne moc výnosné. Zdroj: GRAHAM, Benjamin a Jason ZWEIG. *Inteligentní investor*. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1792-0, s. 68.

---

ekonomiky: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.investopedia.com/terms/e/economic-stimulus.asp>

[25] FLAMANT, Maurice a Jiří VYSUŠIL. Cit. dílo, s. 46.

[26] Spekulativní bublina je prudký nárůst hodnoty aktiv v rámci určitého odvětví, komodity nebo třídy aktiv na úrovně, které se výrazně odlišují od reálných vnitřních hodnot. Bývají často spojovány s behaviorální ekonomií, která popisuje bubliny vzniklé na trhu jako jevy způsobené davovým optimismem, který je způsoben určitou událostí nebo emocemi. Spekulativní bublina: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.investopedia.com/terms/s/speculativebubble.asp>, <http://daytrade.cz/psychologicka-analyza-a-spekulativni-bubliny/>

6.3.4 Nedostatek pracovních sil

I když jsem výše popsal zvýšení zaměstnanosti jako výhodu, i tato mince má dvě strany. Může se totiž stát, že zaměstnanost dosáhne takových úrovní, až v některých oborech začnou chybět pracovní síly. To sice zapříčiňuje rychlý růst mezd, který ovšem není odůvodněn zvýšením produktivity práce, ale pouze nedostatkem pracovních sil, o které se firmy přetahují. A to má za důsledek ztrátu konkurenceschopnosti firem z dané ekonomiky na mezinárodním trhu, což je pro danou ekonomiku problém.[27]

6.3.5 Smrskflace

Dalším dopadem inflace je podněcování výrobců k vyrábění méně kvalitních produktů. Namísto toho, aby produkt zdražili, ho radši vyrobí z méně kvalitních surovin, což sníží výrobní náklady, a cena pro zákazníka může zůstat stejná. Podobnou variantou je zmenšení balení daného produktu, kdy se výrobek prodává za stejnou cenu jako dříve, ale v menším objemu. Jedná se o tzv. smrskflaci, která využívá psychologického efektu, kdy zákazník si zmenšení objemu pravděpodobně nevšimne, zatímco zvýšení ceny by zaregistroval spíše, což by ho mohlo od koupě odradit. Většinou se tak děje u potravinových produktů.[28]

6.4 Potřebujeme inflaci k fungování naší ekonomiky?

Vzhledem k inflačnímu cílování centrálních bank se s inflací potýkají v různé míře všechny fiat měny. Jako důvod většinou uvádí podporu hospodářského růstu a zamezení deflaci. Je však tento přístup nutný? Na základě výzkumu a rozhovorů provedených v rámci této práce se domnívám, že inflaci nutně nepotřebujeme, a zároveň mírná deflace nemusí nutně znamenat problém ani roztočit deflační spirálu. Naopak především v technologických odvětvích je deflace naprosto přirozená, a i přesto tento segment ekonomiky zažívá obrovský boom. Co se týče odkládání spotřeby, tady si dovolím citovat Matěje Baránka: „Bude určité množství lidí, kteří by se chovali tak, aby byla pro ně deflace výhodná, ale zároveň chování většiny lidí takové nebude, protože většina lidí nepřemýšlí, co je to deflace a jak se dá využít, navíc tu vždy bude trend konzumního použití prostředků“.[29]

---

[27] ČERNÝ, Vít. *Nedostatek pracovní síly na trhu práce České republiky a možná řešení* [online]. Ostrava, 2020 [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/10084/139940/CER0399_EKF_B6208_6208R037_2020.pdf?sequence=1>. Bakalářská práce. Vedoucí práce Ing. Jan Šulák, Ph.D., s. 34.

[28] Smrskflace: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://zpravy.magazinplus.cz/2965-blizi-se-fenomen-smrskflace-na-co-presne-si-musi-dat-lide-pozor.html>

[29] Zdroj: rozhovor s Matějem Baránkem (2022-01-19) a Filipem Chenem (2022-01-14)

7 Deflace

Deflace je z definice zvýšení kupní síly peněz v delším časovém období, většinou měřené za rok[30]. To znamená, že si dnes koupíme za stejnou částku více než před rokem. Je to tedy opak inflace, takže se měří stejným způsobem, většinou pomocí CPI, akorát hodnoty vycházejí v opačných číslech.

7.1 Problémy deflace

Hlavní problém deflace, a taktéž důvod, proč se vyspělé ekonomiky snaží deflaci vyhnout, je podněcování spotřebitelů k odkládání spotřeby, protože budou věřit, že si za danou částku peněz v budoucnu koupí víc, tj. cena produktů klesne. To pak snižuje poptávku po produktech, a když firmy nebudou mít odbyt, tak začnou propouštět zaměstnance, což zvýší nezaměstnanost a sníží mzdy a následně ještě víc sníží ceny. A takto to může jít pořád dokola, což by rozpoutalo tzv. deflační spirálu a bezpochyby velkou ekonomickou krizi.

7.2 Byla by deflace problém?

Deflace je dneska považována za velký strašák ekonomiky. V historii to tak vždy nebylo. Problém je v nastavení dnešního finančního systému, kdy dnes deflace skutečně může rozpoutat deflační spirálu. Lidé by ve velké míře omezili půjčování, a zároveň by spláceli více peněz za již vytvořené dluhy, čímž by se smršťovala peněžní zásoba a to by mohlo vyvolat skutečný problém. V případě bitcoinového standardu by však něco takového nehrozilo, protože by peněžní zásoba nebyla nafouknutá, nemohla by se ani zmenšit.[31]

8 Deflační měny v historii

8.1 Zlatý standard

Když je ve státě finanční systém postaven na základě tzv. zlatého standardu, znamená to, že měna dané země je zafixována k určitému množství zlata. Zároveň je tato měna volně směnitelná právě za zlato v daném kurzu. Na počátku 20. století měly všechny státy, kromě Číny a některých států Střední Ameriky, adaptovanou nějakou formu zlatého standardu[32]. Zlatý standard vychází z toho, že již dříve

---

[30] Deflace: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.kurzy.cz/investice/deflace/>

[31] Dominik Stroukal a Josef Tětek. Potřebuje svět inflaci? In: *Youtube* [online]. 25. 02. 2020 [cit. 2022-01-05]. Dostupné z URL: <https://www.youtube.com/watch?v=eNzb5wG4wSM&list=PLiD1OrtvRy70RQ8k5HH0E3vHQPpEIJJhZ&index=46>. Kanál uživatele Bitcoinovej Kanál.

[32] Zlatý standard: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://faei.cz/vzestup-a-pad-zlateho-standardu/>

lidé používali zlato jako platidlo, a to především kvůli jeho vlastnostem, které se slučují s vlastnostmi peněz.[33]

8.1.1 Historie zlatého standardu

V Evropě tento systém jako první uzákonila Velká Británie na přelomu 18. a 19. století, kdy nahradil bimetalismus[34]. Státy kontinentální Evropy a USA následovaly tento krok zhruba půl století později. Konec zlatému standardu přinesla první světová válka, kdy státy potřebovaly na financování války více peněz, a tak zvětšovaly peněžní zásobu nad stanovenou hranici a odvázaly tak měnu od zlata. Po válce se většina zemí ke zlatému standardu v různých podobách vrátila, ale po velké hospodářské krizi od něj zase upouštěly, někteří ekonomové dokonce hledali příčiny této krize právě v tomto systému. V roce 1944 se na Brettonwoodské konferenci západní mocnosti dohodly na pokračování zlatého standardu, avšak v upravené formě, tak aby využívaly jeho benefitů, ale zároveň nenesly jeho rizika. Výsledkem bylo krytí amerického dolaru zlatem a navázání ostatních měn na dolar v pevně stanovených kurzech s tím, že mohou kdykoliv svou měnu směnit za zlato. Problém nastal, když vlády USA začaly produkovat více papírových peněz. Ostatní státy začaly směňovat své rezervní dolary za zlato, což vedlo prezidenta USA Nixona v roce 1971 k rozhodnutí zrušit navázání dolaru na zlato. Tím skončilo období zlatého standardu ve vyspělých ekonomikách a začalo období fiat měn tak, jak ho známe dnes. Poslední země opustily zlatý standard v roce 1978.[35]

8.1.2 Výhody zlatého standardu

Výhody zlatý standard skýtal především v mezinárodním obchodě. Když byly všechny měny pevně navázány na zlato, byly také dány pevné kurzy mezi těmito měnami, což velmi usnadňovalo obchodování. Zároveň vazba na zlato znemožňuje státu, jakožto vydavateli peněz, zvětšovat peněžní zásobu, a tím způsobovat inflaci, což tento systém velmi popularizuje u veřejnosti, které se tím pádem neznehodnocují úspory.[36]

9 Dnešní finanční systém

Dnes se ve všech vyspělých zemích světa používá jako platidlo fiat měna. Je vcelku jedno, jestli mluvíme o české koruně, euru nebo americkém dolaru, vždy se jedná o zákonem ustanovené platidlo,

---

[33] Vznik zlatého standardu: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.twicz.com/produkty-a-sluzby/incvesticni-zlato/zlaty-standard/>

[34] „Bimetalismus je v ekonomii měnový standard, při kterém hodnota měnové jednotky může být vyjádřena buď určitým množstvím zlata, nebo určitým množstvím stříbra. Poměr těchto dvou kovů je pevně stanoven zákonem.“ Bimetalismus: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Bimetalismus>

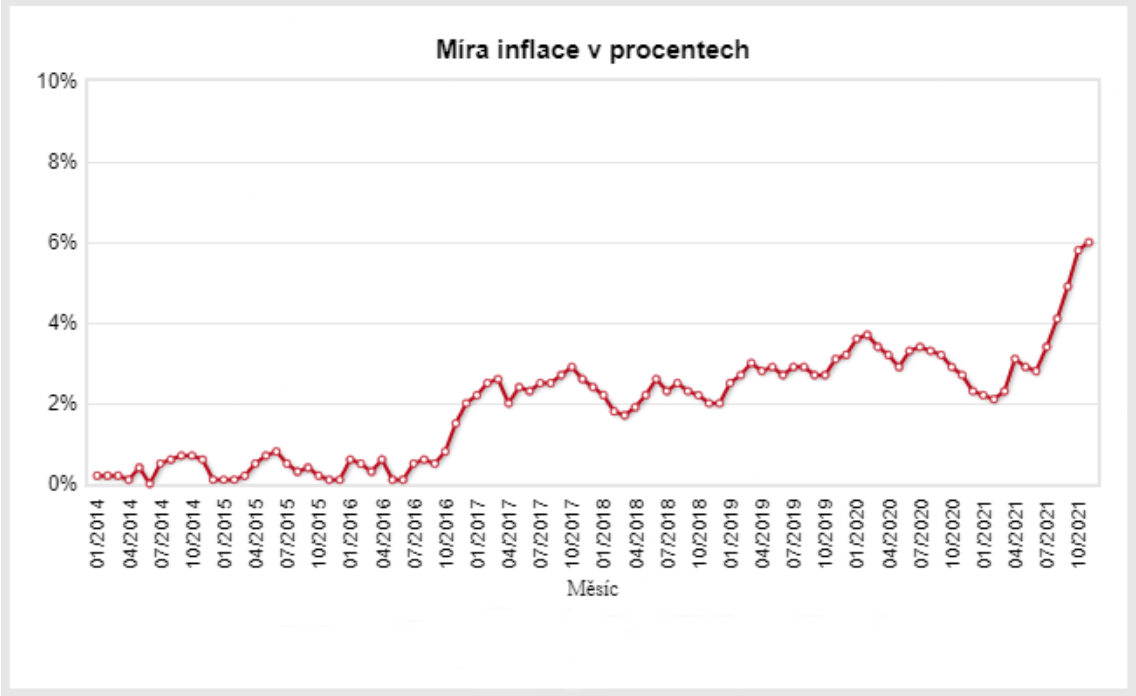
[35] Rise and fall of the gold standard: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.usmoneyreserve.com/blog/rise-and-fall-gold-standard/>

[36] Výhody zlatého standardu: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.mises.cz/literatura/clovek-proti-socialnimu-statu-20-argumenty-pro-zlaty-standard-416.kapitola>

to znamená, že každý prodejce v dané zemi musí přijímat tuto měnu za své zboží či služby a musí být akceptována k uhrazení jakéhokoliv dluhu. Oběživo této měny vydává centrální banka dané země, která zároveň ovlivňuje monetární politiku. To zahrnuje regulaci peněz v oběhu, určování úrokových sazeb a ovlivňování míry inflace (ČNB má inflační cíl nastaven na 2 %). Dále ekonomiku ovlivňuje fiskální politika státu. Ta je naopak řízena vládou země a snaží se podporovat hospodářský růst.

Nové peníze se vytváří dluhem. Vždy, když si někdo půjčí (v bance), vznikají tím nové peníze. Když tyto peníze splácí, tak zase zanikají. Tím v podstatě vzniká bublina v samotném jádru finančního systému – na penězích. Problém je, že aby celý systém nezkolaboval, je potřeba tuto bublinu stále přifukovat, což znamená půjčovat si stále víc a víc (snižují se úrokové sazby), aby vznikalo víc peněz, než zaniká.[37]

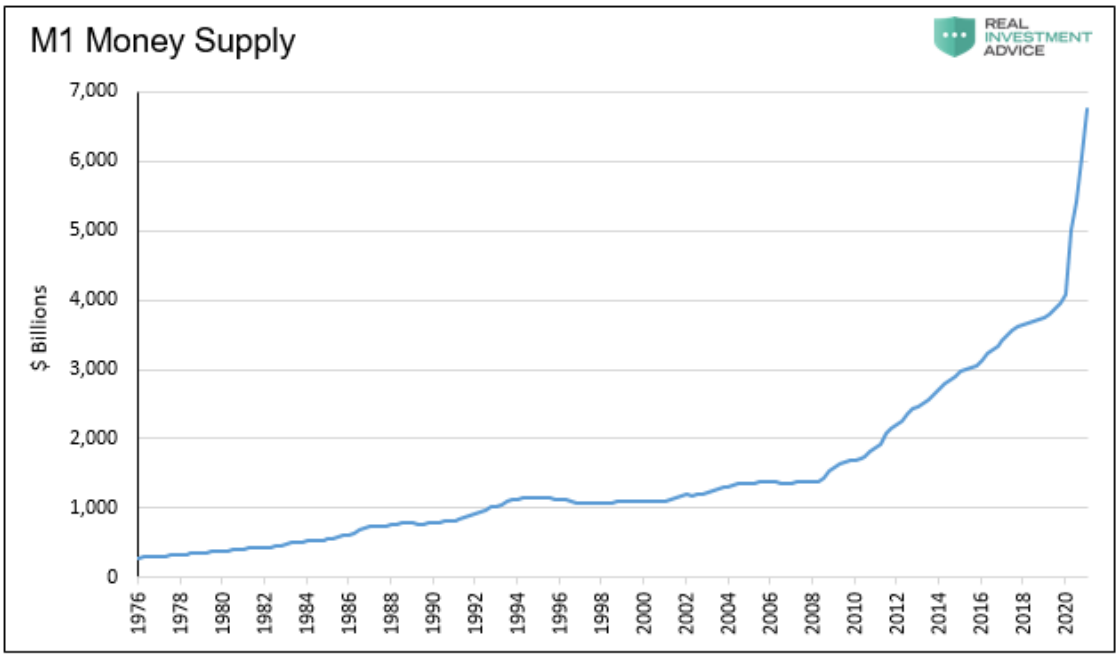
Mezi výhody tohoto finančního systému patří možnost rychle reagovat na vzniklé problémy, které by mohly poškodit ekonomiku. Jako příklad můžeme uvést právě probíhající pandemii COVID-19, kvůli níž musely být po nějakou dobu zavřené některé obchody a služby. Avšak díky tomu, že stát mohl „natisknout“ nové peníze pro lidi poškozené tímto opatřením, nebyly ekonomické důsledky v tu chvíli tak dramatické. Avšak následky této aktivity můžeme pozorovat nyní na vzrůstající inflaci a nedostatku zaměstnanců na trhu práce.



Obrázek 4: Na grafu můžeme vidět meziroční míru inflace v ČR v letech 2014–2021. V posledních měsících lze pozorovat znatelný nárůst inflace, který souvisí právě s reakcí centrálních bank na pandemickou situaci. S tím, jak přišlo rychlé obnovení ekonomiky, se také rychle zvyšuje míra inflace. Není to však případ pouze České

[37] Dominik Stroukal a Josef Tětek. Jak by svět fungoval bez dluhu na "Bitcoinovém standardu"?. In: *Youtube* [online]. 03.04.2020 [cit. 2022-01-05]. Dostupné z URL: <https://www.youtube.com/watch?v=SzXrVJDNlbc&list=PLiD1OrtvRy70RQ8k5HH0E3vHQPpEIJJhZ&index=50>. Kanál uživatele Bitcoinovej Kanál.

republiky, proto lze mluvit o z části „dovezené“ inflaci. To znamená, že inflaci způsobují i různé zahraniční tlaky jako například růst ceny ropy a podobně.
Zdroj: <https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace_animovany_graf>



Obrázek 5: Graf znázorňuje růst měnové zásoby amerického dolaru v letech 1976–2020. V roce 2020 můžeme vidět reakci FEDu (centrální banka USA) na krizi způsobenou pandemií COVID-19. Za méně než jeden rok se zvýšila měnová zásoba M1 (oběživo a vklady na běžných účtech) o téměř 3 biliony dolarů, to je nárůst o cca 75 %. Zdroj: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.investing.com/analysis/the-feds-inconvenient-truth-inflation-is-mia-200556461>

9.1 Vliv „levných peněz“ na rychlý technologický pokrok

Technologický pokrok poměrně úzce souvisí s ekonomickým růstem, respektive je jedním z jeho hlavních příčin. Jedním z důležitých aspektů pro rychlý technologický pokrok je dostupnost kapitálu pro firmy, které pak mohou do technologického rozvoje investovat. Právě snadná dostupnost kapitálu pro tyto subjekty představuje jednu z výhod tohoto systému. Díky „levným penězům“, které se vytváří z ničeho (při úvěru z banky), je pro firmy financování velkých vývojových projektů mnohem jednodušší. Současně však při tom dochází ke Cantillonovu efektu, kdy to, co firmy investují do technologického pokroku, zaplatí spotřebitelé kvůli vyšší inflaci, a to rozevírá nůžky mezi bohatými a chudými. Je ale třeba zmínit, že díky technologickému pokroku bohatne společnost jako celek, je tedy spíš otázka, zda nové technické vymoženosti a jejich postupné zlevňování dokáže vykompenzovat počáteční negativní dopad na chudší vrstvy společnosti.

9.2 Udržitelnost systému

Vzhledem ke způsobu fungování tohoto systému vyvstává otázka, zda je dlouhodobě udržitelný. Tady moje hypotéza byla, že se sám musí zhroutit, už jen kvůli tomu, jak je nastavený. Tuto hypotézu mi potvrdil Matěj Baránek, který si myslí, že je to jen otázka času. Filip Chen byl trochu mírnější:

„Myslím si, že tento systém je udržitelný, dokud nedojde ve společnosti k dosažení kritických hodnot v oblasti životní úrovně u určité skupiny obyvatel, zejména té chudé, poté by tito lidé mohli být motivováni k rozpoutání revoluce“. Toto tvrzení je navázáno na fakt, že díky způsobu vzniku nových peněz se čím dál rychleji rozevírají nůžky mezi nejbohatšími a nejchudšími. Oba se shodli, že případná změna systému by pravděpodobně byla doprovázena velkou ekonomickou recesí. Bohužel se však tato změna jeví do budoucna jako nevyhnutelná.[38]

10 Centrální banka

Centrální banka je veřejná instituce, která spravuje měnu určité země nebo skupiny zemí a reguluje peněžní zásobu – doslova tedy množství peněz v oběhu[39]. Centrální banka má tyto funkce:

1) Řízení monetární politiky státu, určování úrokových sazeb
2) Emisní funkce – Má monopol na vydávání oběživa (tj. mince a bankovky) do oběhu
3) Poskytuje půjčky a přijímá depozita od komerčních bank, zároveň dohlíží na jejich činnost
4) Vede státní účty, např. účet státního rozpočtu
5) Spravuje devizové rezervy, což jsou depozita zahraniční měny držené centrální bankou
6) Zajišťuje mezibankovní platební styk
7) Reprezentuje ekonomiku v mezinárodních měnových a finančních institucích[40]

10.1 Nástroje monetární politiky

10.1.1 Změna úrokových sazeb

Mezi základní nástroje centrálních bank k ovlivnění měnové politiky patří možnost upravovat základní úrokové sazby. Centrální banka může stanovovat konkrétně tyto tři úrokové sazby:

1) **Repo sazba** – Je úrokovou sazbou, která se používá při finančních operacích na volném trhu. Je využívána jako maximální sazba úroku v situaci, kdy komerční banky vrací půjčené peníze zpět ČNB. Její základní doba platnosti je 14 dnů, po této době se vždy stanovuje nová repo sazba.
2) **Diskontní sazba** – Stanovuje, za jaký úrok si mohou komerční banky uložit peníze (depozita) u ČNB, obvykle bývá tento úrok kladný.
3) **Lombardní sazba** – Stanovuje, za jaký úrok si mohou komerční banky půjčit peníze od ČNB. Taková půjčka se dělá proti zástavě cenných papírů.[41]

---

[38] Zdroj: rozhovor s Matějem Baránkem (2022-01-19) a Filipem Chenem (2022-01-14)
[39] Centrální banka: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me/html/what-is-a-central-bank.cs.html>
[40] Funkce centrální banky: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.financevpraxi.cz/makroekonomie-centralni-banka>
[41] Základní úroková sazba: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.kb.cz/cs/podpora/slovnik/vyrazy-zacinajici-na-z/zakladni-sazba-cnb-(zakladni-urokova-sazba)>

Stanovováním všech těchto sazeb centrální banka reguluje množství peněz v oběhu, nejvíce však přes repo sazbu. Pokud ji sníží, peníze jsou „levnější“, tím pádem roste poptávka po půjčkách a hypotékách a následně se zvyšuje množství peněz v oběhu. Pokud ji naopak zvýší, peníze z oběhu stahuje.

10.1.2 Kvantitativní uvolňování

Kvantitativní uvolňování (angl. quantitative easing) je v dnešní době jedním z nejpoužívanějších nástrojů centrálních bank k provádění expanzivní monetární politiky. V zásadě jde o to, že centrální banka nakupuje od komerčních bank cenné papíry (čímž zvyšuje jejich cenu) za ničím nekryté peníze, které jim připíše na účet. Tam jsou tyto peníze úročeny úrokovou sazbou určenou centrální bankou, což vytváří motivaci pro banky, aby peníze půjčily nějaké firmě nebo jednotlivci (samozřejmě s vyšší úrokovou sazbou, než mají u centrální banky) a pouštěly je tak do oběhu (zvyšovaly peněžní zásobu), od čehož si centrální banka slibuje podpoření ekonomiky a zvýšení míry inflace.[42]

10.1.3 Devalvace měny

Mezi možnosti centrálních bank na ovlivnění ekonomiky také patří devalvace vlastní měny. To znamená, že se uměle oslabí její kurz vůči cizím měnám. Důsledkem je, že místní výrobci budou vyvážet levnější zboží do zahraničí, tudíž lze očekávat vyšší poptávku a zvýšení vývozu. Naopak dovážené zboží bude dražší.[43]

10.2 Vliv na kapitálové trhy

Vzhledem k tomu, že centrální banka své nástroje používá na ovlivnění ekonomiky, má také zásadní vliv na kapitálové trhy. U změny úrokových sazeb je rovnice poměrně jednoduchá, pokud se sazby zvýší, ceny akcií to tlačí spíš směrem dolů, naopak dluhopisy se stávají výnosnější a pro investory atraktivnější. Pokud se úrokové sazby sníží, tak je to přesně naopak. Očekává se, že část nových peněz mířících do ekonomiky skončí právě na akciovém trhu, což ceny akcií tlačí nahoru. Kvantitativní uvolňování přináší do ekonomiky množství „levných peněz“, které tlačí ceny všech investičních produktů nahoru. Dalším faktorem podporujícím zvýšení cen je fakt, že v rámci kvantitativního uvolňování centrální banky sami tyto produkty nakupují, nejčastěji se jedná o státní či korporátní dluhopisy.[44]

---

[42] Kvantitativní uvolňování: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.e15.cz/zahranicni/jak-vlastne-funguje-to-slavne-kvantitativni-uvolnovani-914790#>

[43] Jako příklad můžeme uvést umělé oslabení české koruny vůči euru v roce 2013 (27 korun za euro). ČNB tímto krokem reagovala na hrozící deflaci, kdy zvýšení cen zboží z dovozu tuto hrozbu vyřešilo. Oslabení koruny v roce 2013: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Oslaben%C3%AD_koruny_v_roce_2013>

[44] Zdroj: rozhovor s Filipem Chenem (2022-01-14)

10.3 Hospodářský cyklus

Jako jeden z důsledků jednání centrální banky můžeme označit hospodářský cyklus. Ten se skládá z dvou základních fází – fáze hospodářského růstu (expanze) a hospodářského poklesu (recese) [45].

1) **Expanze** – Tato fáze začíná na úplném dně, kdy se zastavuje pokles a pomalu se pohyb hodnoty HDP opět dostává do kladných čísel. Následuje tzv. konjunktura, kdy dochází k růstu HDP, poptávka je vyšší než nabídka, výrobci se snaží nepoměr dorovnat, zvyšují se jim náklady, proto zvyšují ceny a s tím roste i inflace. Až konjunktura dosáhne vrcholu, začnou zvyšující se ceny odrazovat spotřebitele od koupě, čímž opadá poptávka a nastupuje recese.
2) **Recese** – Recese neboli kontrakce nastává, když dochází k poklesu růstu HDP ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích. Pokud tento pokles pokračuje, mluvíme už o ekonomické depresi. Až se růst HDP úplně zastaví a začne klesat, přechází recese do tzv. krize, která vrcholí na tzv. dně.

Trvání hospodářských cyklů je různé, dříve obvykle jeden cyklus trval 8–12 let, ale v poslední době se cykly zrychlují.

10.4 Řízená vs. neřízená monetární politika

„Centrální banky mohou díky svým nástrojům řešit krátkodobé výkyvy ekonomiky a „vyhlazovat“ hospodářský cyklus, což zvyšuje důvěru v ekonomiku jako celek a podporuje investice i třeba do technologického pokroku“[46]. Zároveň však každý takový zásah do ekonomiky má zpravidla nějaký negativní efekt (např. vysoká inflace) a přenese tak problém jen na někoho jiného (vždy to někdo zaplatí). Nabízí se tedy otázka, jestli by pro ekonomiku nebylo lepší, kdyby centrální banka nezasahovala do jejího fungování, úrokové sazby by byly určovány trhem a nikdo nemohl zvyšovat, či snižovat peněžní zásobu. Tady se názory odborníků velmi liší, na což poukazují i odpovědi z mých rozhovorů. Zatímco Matěj Baránek jednoznačně odpověděl, že by plně svobodný trh bez zásahů státu ekonomice velmi prospěl, pomohl by stabilizovat její růst a v podstatě zrušit hospodářský cyklus, Filip Chen odpověděl nejednoznačně, že by ekonomika fungovala jinak, ale nemuselo by to být nutně ani lépe, ani hůře, zároveň si však myslí, že hospodářský cyklus tu s námi bude vždycky, protože většina hospodářských krizí vzniká vlivem nějakého externího jevu, který nesouvisí s monetární politikou, ale zasáhne určitou část ekonomiky, z které se pak přelije dál.[47]

---

[45] Hospodářský růst znamená zvyšování HDP dané ekonomiky, pokles jeho snižování. Za standardní růst se považuje 3–5 %, při růstu nad 10 % už hovoříme o hospodářském zázraku.
[46] Zdroj: rozhovor s Filipem Chenem (2022-01-14)
[47] Zdroj: rozhovor s Matějem Baránkem (2022-01-19) a Filipem Chenem (2022-01-14)

11 Kryptoměny

Kryptoměny jsou typ virtuálních a digitálních měn. Celé kryptoměnové odvětví vzniklo v roce 2009 společně s jeho prvním a aktuálně největším zástupcem[48] – Bitcoinem[49]. Jak je ze samotného názvu patrné, fungování kryptoměn je založeno na kryptografii, konkrétně asymetrické kryptografii. Ta zajišťuje bezpečné fungování měny včetně ověřování transakcí skrz složité matematické operace nebo zabezpečení jednotlivých adres a jednotek měny na nich uložených.

Po vzniku již zmíněného Bitcoinu začaly vznikat kryptoměny další. Všem těmto kryptoměnám se říká altcoiny. Některé byly z Bitcoinu přímo odvozeny, jiné se inspirovaly pouze v základech kryptografického fungování. Dnes jsou kryptoměn tisíce a mezi sebou se liší jak svým fungováním na základě různých algoritmů, tak svou monetární politikou nebo samotným smyslem existence.

Bitcoin má oproti ostatním altcoinům několik vlastností, které ho dělají výjimečným. Jednou z nich je pochopitelně jeho stáří. Jelikož už 12 let funguje bez jakýchkoliv významnějších problémů, je mnohem důvěryhodnější než jeho mladší kolegové. Navíc se zde uplatňuje tzv. Lindy effect, který říká, že čím déle už daná technologie nebo myšlenka funguje, tím déle bude fungovat v budoucnosti. Zároveň i povědomí mezi lidmi je na mnohem vyšší úrovni než u ostatních projektů, a to se bude do budoucna jen těžko měnit.

Další vlastností, která je pro Bitcoin naprosto zásadní, a altcoiny ji nezvládají v takové míře, je decentralizace. Toto hodně souvisí s anonymitou tvůrce Bitcoinu, kdy tady tím pádem není žádná osoba, která by měla výrazný vliv na jeho fungování a budoucí vývoj. Samozřejmě i zde hraje roli stáří Bitcoinu a jeho vyšší tržní kapitalizace oproti altcoinům, těžařů[50] je tak mnohem víc a síť je tím pádem decentralizovanější a bezpečnější.

Dále je dobré zmínit, že ne všechny altcoiny mají jasně stanovenou monetární politiku, nebo se často mění. Toto je u Bitcoinu vyřešeno od samého počátku a je to neměnné.

Mnoho altcoinů slouží jako platforma pro tzv. smart contracts (chytré smlouvy). Na těchto platformách pak vznikají decentralizované aplikace s vlastními mincemi. Ty umožňují provádět akce, jež běžně provádíme přes prostředníka, decentralizovaně. Nejčastěji takto fungují decentralizované burzy, ale existuje i například decentralizovaná alternativa taxi služeb[51]. Hodně populární je v poslední době oblast tzv. decentralizovaných financí (De-Fi), jejichž služby nabízejí především poskytování nebo čerpání úvěrů. Největší podíl na těchto decentralizovaných aplikacích má aktuálně Ethereum, což

---

[48] Podle tržní kapitalizace aktuálně (5. 12. 2021) 41 % celkového kryptoměnového trhu. Bitcoin dominance: [online]. [cit. 2021-12-05]. Dostupné z URL: <https://www.tradingview.com/symbols/CRYPTOCAP-BTC.D/>

[49] Psaní počátečního písmene slova Bitcoin záleží na kontextu. Při označování softwaru, protokolu, komunity nebo čehokoliv spojeného s projektem Bitcoin píšeme slovo s velkým „B“. Pokud se bavíme o měně bitcoin, píšeme s malým „b“. např.: Koupím si bitcoin. – koupím měnu; Vytisknu si bitcoinovou peněženku. – peněženka na měnu bitcoin; Stáhnu si Bitcoin peněženku. – název softwaru. Zdroj: KIPILA, Maxim a Karel JIRGL. *Kryptoměny a Bitcoin* [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://socv2.nidv.cz/archiv40/getWork/hash/391d0307-1740-11e8-90e4-005056bd6e49>. Středoškolská odborná činnost. Konzultant Ing. Hana Lipovská, s. 12.

[50] Při těžbě jde o výpočet matematické úlohy, za jejíž úspěšné řešení obdrží těžař kryptoměny určité množství mincí dané kryptoměny. Při těžbě kryptoměn zároveň dochází ke kontrole a potvrzování platebních transakcí, které v síti dané kryptoměny probíhají. Těžba kryptoměn: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.kurzy.cz/kryptomeny/tezba-kryptomen>

[51] Například <https://www.drife.io/>

je po Bitcoinu druhá největší kryptoměna. Ač se může zdát tato myšlenka zajímavá, v praxi zatím kvůli vysokým poplatkům[52] a řadě chyb v samotných kontraktech nefunguje zas tak dobře. Nemalá část lidí pohybujících se v kryptoměnovém světě také tvrdí, že decentralizované aplikace jsou vlastně řešení na problém, který neexistuje.

Co se týče Bitcoinu, na první pohled by se mohl zdát zastaralý a kryptoměnám se smart kontrakty nekonkurenceschopný. Jenže tady dochází k nepochopení samotného cíle Bitcoinu. Ten je totiž od začátku jasný – přinést světu decentralizované, bezpečné, nezávislé peníze, u kterých nepůjde kdykoli zvětšit peněžní zásoba. A tento cíl plní rozhodně nejlépe ze všech kryptoměn.

11.1 Stablecoin

Stablecoin je blockchainový token vytvořený s cílem minimalizovat cenovou volatilitu[53] v prostředí kryptoměn[54]. Stejně jako ostatní kryptoměny využívá blockchainovou technologii[55], většina nejznámějších stablecoinů funguje v síti Ethereum. Aby stablecoin snížil volatilitu na minimum, má svůj kurz navázaný k nějaké státní měně, nejčastěji k americkému dolaru. Jejich využití můžeme hledat především při tradingu kryptoměn na burzách či posílání peněz mezi burzami. Největším a nejznámějším stablecoinem je USD Tether s tržní kapitalizací blížící se 80 mld. amerických dolarů, je tak třetí největší kryptoměnou[56]. Dlouhodobě však u něj panují nejasnosti ohledně krytí všech mincí v oběhu, firma spravující tuto kryptoměnu totiž není v tomto ohledu plně transparentní. Dalším významným zástupcem je token USDC.

11.2 Bitcoin

Bitcoin je vůbec nejstarší kryptoměnou. Byl vytvořen v roce 2009 člověkem nebo skupinou lidí pod pseudonymem Satoshi Nakamoto na základě dokumentu (tzv. Whitepaperu[57]) vydaného již v říjnu 2008. Jedná se o digitální měnu. Funguje v takzvané peer-to-peer[58] síti a na základě toho vzniká jedna

---

[52] Poplatek na provedení jednoho obchodu na největší decentralizované burze činí 45 USD (cca 1012 CZK). Gas prices: [online]. [cit. 2021-12-05]. Dostupné z URL: <https://dune.xyz/kroeger0x/gas-prices>

[53] Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva nebo jeho výnosové míry během určitého časového úseku. Volatilita: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Volatilita>

[54] Stablecoins: [online]. [cit. 2021-12-05]. Dostupné z URL: <https://www.alza.cz/stable-coins#zaver-svaty-gral>

[55] Blockchain je distribuovaná databáze, která je sdílena mezi uzly počítačové sítě, ukládá informace elektronicky v digitálním formátu. Blockchainy jsou nejlépe známé pro svou klíčovou roli v systémech kryptoměn, jako je bitcoin, pro udržování bezpečného a decentralizovaného záznamu transakcí. Inovace u blockchainu spočívá v tom, že zaručuje věrnost a bezpečnost záznamu dat a generuje důvěru bez potřeby důvěryhodné třetí strany. Blockchain: [online]. [cit. 2021-12-05]. Dostupné z URL: <https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp>

[56] USD Tether: [online]. [cit. 2021-12-05]. Dostupné z URL: <https://coinmarketcap.com/cs/currencies/tether/>

[57] Whitepaper je podrobná zpráva o konkrétním tématu, která představuje problém a poskytuje řešení. Whitepaper: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://blog.hubspot.com/marketing/what-is-a-whitepaper-examples-for-business>

[58] P2P (peer-to-peer) je označení typu počítačových sítí, kde všechny uzly jsou si rovnocenné a jednotliví klienti spolu komunikují přímo bez existence centrálního uzlu – serveru. Na rozdíl od asymetrického modelu klient-server, v P2P s rostoucím množstvím uživatelů roste i přenosová kapacita sítě. Nevýhodou symetrie P2P je

z nejdůležitějších vlastností pro Bitcoin – decentralizace. Vzhledem k P2P síti totiž nepotřebuje žádnou centrální autoritu na ověřování transakcí. Dále je také potřeba zmínit, že Bitcoin byl zveřejněn – a stále je – open source[59] protokol, díky čemuž na něm dodnes pracuje mnoho vývojářů a vylepšují ho, a zároveň bylo od začátku možné zkontrolovat kód a ověřit tak bezpečnost systému. Také vzhledem k otevřenosti Bitcoinu následně po jeho uvedení začaly vznikat stovky nových kryptoměn, které z něj přímo vycházely nebo se minimálně inspirovaly jeho fungováním.

11.2.1 Technické fungování Bitcoinu

Jak jsem již zmínil, Bitcoin je digitální P2P měna. Transakce v bitcoinové síti ověřuje skupina na sobě nezávislých počítačů (tzv. těžařů), kteří tyto transakce zařazují do bloků a z těch pak vytváří tzv. blockchain, který je možné si představit jako takovou účetní knihu. Právě blockchain vyřešil jednu z největších výzev k vytvoření digitální decentralizované měny – problém dvojí útraty[60] (double-spending problem). Tento problém je v našem finančním systému řešen nějakou centrální autoritou (typicky bankou), která transakci ověří. U Bitcoinu jsou těchto ověřovacích uzlů miliony. Uzlem v bitcoinové síti se může stát kdokoliv s připojením k internetu a příslušným softwarem. Všechny tyto uzly si mezi sebou sdílejí blockchain, a pokud do něj jeden uzel zapíše novou transakci, ostatní ji pomocí matematické operace ověří. A tady se dostáváme k již zmíněné těžbě. Systém je naprogramován tak, aby se průměrně každých 10 minut provedené transakce (maximálně o objemu 1 MB) zamkly do aktuálního bloku a ten byl následně zařazen do blockchainu. A toto mají na starost těžaři, kteří mezi sebou soutěží o uzavření každého bloku. Každý blok má předem daný hash[61] a je zapotřebí k němu ještě přidat tzv. nonce, což je číslo, ze kterého nám po aplikaci hashovací funkce vyjde právě již zmíněný hash. Jelikož k této hashovací funkci neexistuje funkce inverzní (opačná), nezbývá těžařům než opakovaně tipovat tuto nonce. Těžař, který nonce trefí jako první, uzamkne blok a začne sdílet novou verzi blockchainu mezi ostatní. Zároveň získá odměnu v podobě nově emitovaných bitcoinů (aktuálně 6,25 bitcoinu) a poplatků za transakce. Aby se udržel průměrný čas 10 minut, každých 14 dnů se automaticky upraví obtížnost. To také zabraňuje vzniku tzv. spirály smrti, která by podle kryptoskeptiků měla spočívat v tom, že jakmile klesne cena bitcoinu, některým těžařům se už těžba nevyplatí, tak se odpojí, tím se sníží hashrate[62], to vyvolá další propad ceny a takto pořád dokola, až by cena bitcoinu byla rovna nule. Pokud se ale každých 14 dnů obtížnost upraví, i za

---

naopak obtížnost počátečního navázání komunikace. P2P: STROUKAL, Dominik a Jan SKALICKÝ. *Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti: historie, ekonomie a technologie kryptoměn, stručná příručka pro úplné začátečníky*. Třetí rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2021. Finance pro každého. ISBN 978-80-271-1043-8, s. 20.

[59] Open source (nebo open-source) je označení programů, jejichž zdrojový kód byl poskytnut dalším vývojářům, aby jej mohli studovat a nadále upravovat a vylepšovat. Principem je, že se vývojáři na vývoji projektu podílejí dobrovolně a každý zde může přinést část svého vlastního nápadu a know-how. Open source: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.strafelda.cz/open-source>

[60] Problém dvojí útraty (angl. double-spending problem) je jev, při kterém je jedna měnová jednotka utracena více než jednou. To pak vytváří nepoměr mezi záznamem výdajů a množstvím dostupné měny. Double-spending problem: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.sofi.com/learn/content/double-spending/?__cf_chl_jschl_tk__=u0yqCL2xPwxKrFvxGrzF88uh5vqlQLt2jE1iIiY_bHw-1638476333-0-gaNycGzNCD0>

[61] Hash = výstup hashovací funkce

[62] Hashrate je vypočítaná číselná hodnota, která udává odhad, kolik hashů je generováno bitcoinovými těžaři, kteří se snaží vytěžit aktuální nebo jakýkoli daný blok. Je měřen v Hash za sekundu (H/s). Bitcoin Hashrate: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.coinwarz.com/mining/bitcoin/hashrate-chart>

předpokladu poklesu těžebního výkonu bude síť schopna dál bez problému fungovat. Jediný rozdíl bude ve snížené bezpečnosti sítě.

11.2.2 Bezpečnost Bitcoinu

Jelikož se pohybujeme v počítačovém světě, existuje zde samozřejmě určité riziko „hacknutí“ Bitcoinu nebo nějakého napadení sítě. Právě bezpečnost Bitcoinu úzce souvisí s těžbou. Bitcoin totiž používá algoritmus zvaný proof of work (důkaz prací). Jeho princip spočívá v tom, že těžař musí „pálit“ elektrickou energii, aby mohl vytěžit daný blok. To znamená obrovskou výhodu právě v bezpečnosti, protože kdyby se někdo pokusil o double-spending a dokonce se mu i povedlo uzavřít aktuální blok s danou transakcí, nejen že by mu to ostatní těžaři v síti[63] zamítli, ale ještě by u toho spálil spoustu elektřiny, a za tu se samozřejmě musí platit. Takže pokus o takový podvod nedává absolutní smysl. Další variantu ohrožení Bitcoinu představuje 51% útok. Ten by hrozil v případě, že by se někomu povedlo nastřádat přes 51 % všeho těžebního výkonu, a tím by mohl dělat double-spending nebo bránit ostatním v těžbě. V historii jsme téměř byly svědky ovládnutí poloviny těžebního výkonu jednou institucí, a to když v roce 2014 dosáhl mining pool GHash.IO 42 %[64]. Avšak i kdyby se překlopili přes oněch 50 %, stále by motivace k útoku byla naprosto mizivá. Zaprvé by je to stálo obrovské množství elektrické energie, a zadruhé by tím cenu bitcoinu jistě poslali dolů, což není zrovna v zájmu někoho, komu jeho těžba generuje příjmy. Takže ani provedení tohoto útoku nedává ekonomicky smysl.

11.2.3 Bitcoinové klíče, peněženky a transakce

Abychom se mohli podívat na průběh bitcoinové transakce, musíme si nejdřív říct, jak běžný uživatel může bitcoiny držet. Nejjednodušší způsob k nakoupení bitcoinu je burza či směnárna. Tyto služby zpravidla umožňují uschování bitcoinů u nich, ale z hlediska uživatele to není úplně nejbezpečnější řešení. V minulosti se nejednou stalo, že burza buď zkrachovala, nebo ji někdo hacknul a uživatelé o své bitcoiny přišli[65]. Je tedy lepší uchovávat své digitální mince buď na počítači v softwarové peněžence, nebo nejlépe v hardwarové peněžence. Tady však za své bitcoiny přebíráte plnou zodpovědnost vy. Tyto peněženky vám vygenerují dva klíče, privátní – to je klíč, který umožňuje přístup k vašim bitcoinům, a z něj opět pomocí hashovací funkce (nejde to naopak) odvozený veřejný – ten by se dal přirovnat k číslu bankovního účtu. Privátní klíč reprezentuje tzv. seed. To je buď 12, nebo 24 anglických slov, které vám dá peněženka opsat při jejím založení. Tento seed umožňuje obnovu peněženky při její ztrátě. Proto je důležité seed s nikým nesdílet, ideálně by vůbec neměl přijít do styku s internetem a tedy potenciálním nebezpečím hackerského útoku. U veřejného klíče je situace

---

[63] Počet těžařů se odhaduje přibližně na 1 000 000 jednotlivců, většinou se však tito jedinci spojují do tzv. těžebních poolů. Při vytěžení bloku kterýmkoliv z uzlů v daném poolu si odměnu rozdělí všichni podle dodaného těžebního výkonu. Počet těžařů v síti: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.buybitcoinworldwide.com/how-many-bitcoins-are-there/>

[64] STROUKAL, Dominik a Jan SKALICKÝ. Cit. dílo, s. 20.

[65] V roce 2014 se z burzy Mt. Gox ztratilo přibližně 740 000 BTC v tehdejší hodnotě asi 460 mil. eur. Burza následně dokázala získat zpět 200 000 BTC, ale zbytek se nikdy nenašel. Jde o největší úspěšný hackerský útok v historii bitcoinu. Burza Mt. Gox: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://finex.cz/mtgox-hackersky-utok/>

zcela opačná. Už podle názvu lze poznat, že ho nemusíte držet v tajnosti. Pro přijetí bitcoinů je naopak zapotřebí jeho sdílení. Ale také není dobré ho dávat každému na potkání. Blockchain je totiž veřejný a na internetu se dají všechny transakce v něm uložené zpětně dohledat. Stejně tak lze pomocí veřejného klíče vidět zůstatky a provedené transakce na každé bitcoinové adrese. Z toho vyplývá, že Bitcoin je pseudonymní. Privátní a veřejný klíč tvoří také základ bitcoinových transakcí. Ty probíhají zjednodušeně tak, že odesílatel „podepíše" transakci svým privátním klíčem, odešle do nejbližšího uzlu, ten pomocí veřejného klíče odesílatele ověří, že transakci podepsal skutečně on (aniž by viděl privátní klíč) a také ověří, zda je na dané adrese dostatek bitcoinů. Pokud je vše v pořádku, začne informaci o transakci šířit k ostatním uzlům a zařadí ji do tzv. mempoolu[66], kde transakce čekají na zařazení do bloku a ověření od těžařů. Až se tak stane, je transakce považována za hotovou a ověřenou. V tuto chvíli může s danými bitcoiny nakládat pouze příjemce transakce (respektive držitel privátního klíče). Také je potřeba zmínit, že za transakce se platí poplatky. Tyto poplatky jdou k těžařům, kteří je dostávají po vytěžení daného bloku s nově emitovanými bitcoiny. Výši poplatku si nastaví odesílatel transakce, obecně platí, že čím vyšší je poplatek, tím dříve bude transakce ověřena. Těžaři si totiž většinou logicky vybírají do bloku z neověřených transakcí právě ty s vyšším poplatkem za účelem zvýšení zisku. Avšak abyste zbytečně nepřepláceli těžaře, existuje spousta webů[67] s ukazatelem aktuální průměrné výše poplatku a doby čekání na ověření transakce. Většina burz a některé peněženky neumožňují nastavit si výši poplatku při odesílání transakce, potom nezbývá než akceptovat přednastavenou hodnotu. Doba ověření transakce je různá a hodně závisí právě na výši poplatku, ale minimálně bude ověření trvat do vytěžení dalšího bloku (průměrně 10 minut). Pokud u transakce nastavíte tak nízký poplatek (je možnost i nulový), pak se může stát, že vaši transakci těžaři ani během několika dnů nezařadí do bloku. V takovém případě se vám bitcoiny vrátí zpět na vaši adresu.

11.2.4 Monetární politika Bitcoinu

V dnešním světě řídí měnovou politiku našich peněz centrální banka, která je v tomto směru poměrně nevyzpytatelná. U Bitcoinu je situace diametrálně odlišná, vše je v něm předem nastavené a je tedy mnohem předvídatelnější a nevytváří v tomto směru nejistotu. Počet bitcoinů je předem stanoven na 21 milionů. Nové bitcoiny se do oběhu uvolňují postupně skrz odměny těžařů za vytěžení bloku, aktuálně průměrným tempem 6,25 bitcoinu/10 minut. Při samotném zrodu Bitcoinu však tato odměna obsahovala 50 bitcoinů. Tempo uvolňování se tedy v čase snižuje. Jednou za čtyři roky totiž u Bitcoinu probíhá tzv. halving (půlení), kdy se odměna těžařů sníží o polovinu. Aktuálně je vytěžených 18 885 325 BTC[68], což je téměř 90 % z celkových 21 milionů. Zásoba bitcoinu bude kompletní kolem roku 2140, poté se předpokládá natolik vysoká cena bitcoinu, že se těžaři uživí jen z poplatků.

---

[66] Mempool v podstatě funguje jako čekárna pro neověřené transakce, které ještě nebyly zahrnuty do bloku. Zároveň jsou v něm uloženy informace o těchto transakcích. Mempool: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://coinmarketcap.com/alexandria/glossary/mempool>

[67] Například <https://bitcoinfees.earn.com/#fees>

[68] Bitcoin Circulating Supply: [online]. [cit. 2021-11-18]. Dostupné z URL: <https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/>

11.2.5 Problémy Bitcoinu

11.2.5.1 Transakce

Jako v podstatě nic na světě není dokonalé, ani bitcoin není výjimkou. V aktuálním stavu by se určitě nemohl stát hlavní globální měnou, a to zejména z důvodu nízké škálovatelnosti. Zatímco tradiční platební platformy jako např. Visa běžně provádí kolem 1700 transakcí za sekundu[69], bitcoinová síť jich zvládne pouze 7[70]. A to je zkrátka málo. Další problém je dlouhá doba ověřování transakce a vysoké poplatky. Aktuálně (28. 11. 2021) se průměrná cena poplatku za transakci pohybuje kolem 2 amerických dolarů[71], což se u transakcí s větším objemem ztratí, ale při nákupu zboží s nízkou hodnotou by mohl být poplatek vyšší než cena zboží. Jelikož však na Bitcoinu neustále pracuje spousta vývojářů, jsou tyto problémy do budoucna řešitelné. Konkrétně se jedná o řešení v podobě lightning network[72], které by mělo umožnit tisíce transakcí za sekundu s téměř nulovými poplatky. Lightning network už dnes reálně funguje, i když jeho vývoj ještě není úplně dokončen, rychle roste počet připojených uzlů a účastníků. Také již existuje řada služeb (směnárny, e-shopy s fyzickým i virtuálním zbožím, kasina a virtuální hry), které lightningové platby přijímají.

11.2.5.2 Zodpovědnost

Jak jsem již psal výše, u Bitcoinu přebíráte plnou zodpovědnost za svoje peníze vy. To je jeho velká výhoda, ale zároveň i problém. Pokud zapomenete heslo ke své peněžence a zároveň nemáte uložený seed, už se nikdy ke svým bitcoinům nedostanete. Stejně tak se stane, když omylem pošlete bitcoiny na špatnou nebo neexistující adresu. Odhaduje se, že takto ztracených bitcoinů je až 20 % z celkového počtu mincí v oběhu[73]. Pro některé lidi to samozřejmě může znamenat problém, ale je to daň za vysokou míru bezpečnosti a decentralizace.

---

[69] Visa uvádí, že by její transakční síť zvládla až 24 000 transakcí za sekundu, ale to je jen teoretický odhad. Běžně odbavuje právě kolem 1700 transakcí za sekundu. Visa TPS: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://utilli.com/2021/04/26/the-lightning-network-is-poised-to-disrupt-utility-payments/>

[70] Bitcoin TPS: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://coinformant.com.au/how-many-transactions-per-second-bitcoin/>

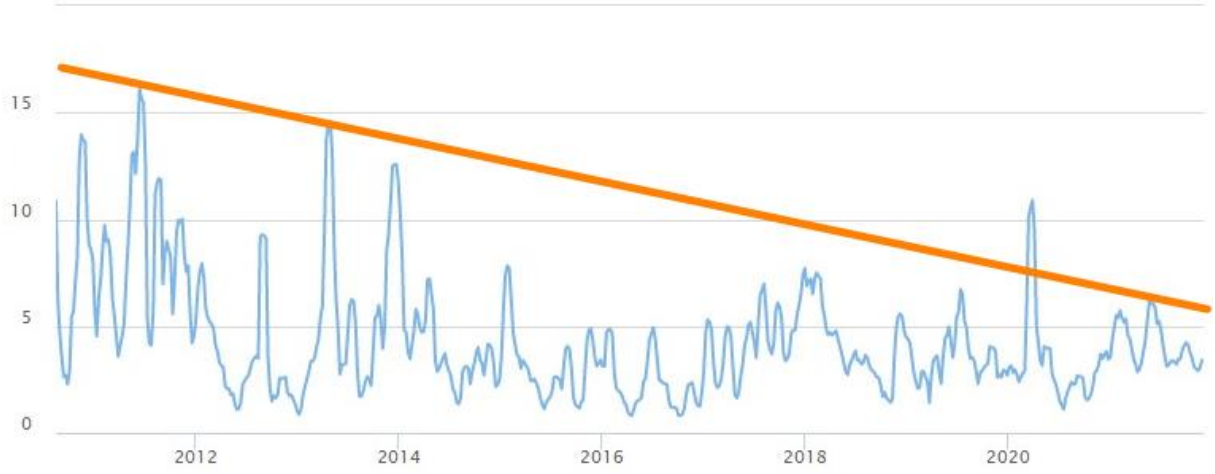
[71] Průměrná cena transakčního poplatku: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://ycharts.com/indicators/bitcoin_average_transaction_fee>

[72] Lightning network je tzv. off-chain řešení. To znamená, že transakce probíhají na druhé vrstvě bitcoinového blockchainu. Mezi odesílatelem a příjemcem se otevře platební kanál, kde mezi sebou mohou provádět transakce. Do blockchainu se pak zapíše pouze finální stav obou adres po uzavření kanálu. Výrazně se tak ušetří na poplatcích a transakce probíhají prakticky instantně.

[73] Ztracené bitcoiny: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://finance.yahoo.com/news/4-2-billion-lost-bitcoin-154948781.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAKugOklfTtjTGWYA02csxkCnp60b-8Wgtji311ausmrrvrlbzbdAYwFhROm133_lM489XC2JRTAnnqD9Tjctm3RKJksj0FD_om0bxSWcRnJ5k6Oi_T5-RRffU0Zps4fQ-ppg7y3zu0B_DDhUxkmho-6q3CpZQyuNF6KBUj2TER01>

11.2.5.3 Volatilita

Dalším často zmiňovaným problémem bitcoinu je jeho vysoká volatilita[74], což nelze nijak rozporovat. Pohyby ceny bitcoinu i přes 10 % během jediného dne nejsou žádnou výjimkou. To představuje problém hlavně při používání Bitcoinu za účelem platby, kdy kolísavost jeho ceny představuje riziko pro obě dvě strany. Je však důležité zmínit, že tato volatilita hodně závisí na velikosti trhu a se vzrůstající tržní kapitalizací se snižuje.



Obrázek 6: Na grafu můžeme vidět průměrnou volatilitu Bitcoin za 30 dní od roku 2010 po současnost. Můžeme pozorovat, že volatilita se v čase snižuje, tento trend porušuje jen krátkodobě zvýšená kolísavost trhu v březnu 2020, kdy ale z důvodu strachu z koronaviru zaznamenávaly zvýšenou volatilitu i například akciové trhy. Zdroj: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.buybitcoinworldwide.com/volatility-index/>

Existuje tedy předpoklad, že pokud by se Bitcoin používal jako hlavní platidlo, jeho cena a tím pádem i tržní kapitalizace by byly tak vysoké, že by se volatilitou vyrovnal kurzům dnešních měn.

11.2.5.4 Kriminální činnosti

O Bitcoinu se také často mluví v souvislosti s praním špinavých peněz a podobným nelegálním praktikám. Vzhledem k jeho pseudonymitě tyto aktivity do jisté míry dávají smysl. Avšak transakce kriminálního charakteru tvoří pouze 1,1 % všech transakcí zapsaných v blockchainu[75], takže se rozhodně nedá mluvit o nástroji primárně určeném na ilegální akce. Navíc existují i plně anonymní kryptoměny (např. Monero), které jsou na takové aktivity mnohem vhodnější. Jak jsem již zmiňoval výše, Bitcoin má celý blockchain veřejný, tudíž jsou transakce zpětně dohledatelné, a i když je u nich zaznamenaná jen adresa, není pro zločince ideální mít navždy veřejně zapsaný záznam o jejich nelegální činnosti.

---

[74] Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva nebo jeho výnosové míry během určitého časového úseku. Volatilita: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Volatilita>

[75] Kriminální aktivita na blockchainu: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.lupa.cz/clanky/kriminalni-aktivita-na-blockchainu-predstavuje-jen-1-1-transakci/>

11.2.6 Co je vlastně bitcoin?

Vzhledem k tomu, že jsme si již definovali pojmy jako peníze a měna, je dobré si určit, co vlastně bitcoin v tomto ohledu představuje. Podle názvu celého odvětví se zdá být logické, že bitcoin by měla být měna. Avšak vzhledem k tomu, že není krytý žádnými podkladovými penězi, můžeme tuto možnost vyloučit. Bitcoin jsou v tomto ohledu spíše peníze. Je to v dlouhodobém měřítku skvělý uchovatel hodnoty[76]. Jako prostředek směny se dá používat bez prostředníků třetí strany, a to i při transakcích na dálku. Zároveň velmi dobře splňuje všech pět výše popsaných vlastností peněz. Takže pokud bychom měli říct, zda je bitcoin, měna nebo peníze, spíše se jedná o peníze.

11.2.7 Je bitcoin skutečně deflační?

O bitcoinu se většinou mluví jako o deflační měně. Pravda je, že bitcoin má tendenci být deflační. Ale dnes se stále v průměru každých 10 minut vytvoří 6,25 nových bitcoinů. Za poslední rok se zvětšila zásoba bitcoinů v oběhu o zhruba 1,73 %. Tento příliv nových mincí vyvolává spíše inflační tlaky, zároveň je však předem známý. Na ceně bitcoinu to ale téměř nepociťujeme. Vzhledem k jeho velké oblibě u traderů, a z ní vyplývající vysoké volatilitě, je tento roční příliv nových jednotek měny zanedbatelný. Emise nových bitcoinů skončí až po vytěžení všech mincí, tedy kolem roku 2140. Z toho vyplývá, že kdybychom používali bitcoin v následujících desetiletích jako hlavní měnu, z monetární politiky bitcoinu by žádné deflační tlaky neplynuly, spíše naopak. Takže roztočení deflační spirály se v tomto směru bát nemusíme, pokud by nepřišel nějaký externí jev, který by tomu napomohl.

11.2.8 Vnímání ČNB a daně

Jak postupem času Bitcoin rostl a dostával se čím dál víc do povědomí veřejnosti, neunikl ani pozornosti samotných států a jejim regulacím. Jednotlivé státy se ve vnímání bitcoinu velmi liší. Konkrétně v České republice je bitcoin z hlediska soukromého práva označován jako nehmotná věc movitá, druhově zastupitelná. Vzhledem k tomu, že není brán jako platební prostředek ani investiční nástroj, obchodování s ním není pod dohledem ČNB. Co se týče daní ze zisku, tak tady bitcoin spadá pod §10 Zákona o daních z příjmů – Ostatní příjmy, takový příjem podléhá 15% dani[77]. Nejde jen o prodej bitcoinu za fiat měnu, ale i směnu mezi jednotlivými kryptoměnami nebo nákup zboží za bitcoiny. Kryptoměny jsou ve většině zemí osvobozeny od DPH, což v členských státech EU vychází i z rozhodnutí Soudního dvora EU[78]. Avšak u daní z příjmu se postoj jednotlivých států velmi liší. Stačí se podívat k našim sousedům – na Slovensko. Tady musí občané při prodeji kryptoměn platit daň

---

[76] Toto lze tvrdit opravdu jen v dlouhodobém měřítku, průměrný roční výnos bitcoinu činí 94,4 %. V průběhu kteréhokoliv více než 3,5letého období na něm v historii nešlo prodělat (vůči USD). Krátkodobě však kvůli vysoké volatilitě není jako uchovatel hodnoty ideální. Bitcoin historické roční výnosy: [online]. [cit. 2022 01-08]. Dostupné z URL: <https://www.upmyinterest.com/fund?tick=Bitcoin>

[77] Zdanění kryptoměn: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.kurzy.cz/zpravy/584630-zdaneni-kryptomen-jak-na-to/>

[78] Rozsudek soudního dvora: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0264&from=CS>

ve výši 33 % nebo 39 %, v závislosti na výši zisku[79]. Jsou ale i země, kde se kryptoměny nemusí danit vůbec. Jako evropský příklad si můžeme uvést Portugalsko, kde jsou kryptoměny zcela osvobozeny od daně z příjmu.[80]

11.2.9 Pohled různých států na bitcoin

Bitcoin je od samotného počátku své existence namířený proti současnému bankovnímu systému a státem řízeným měnám. Souvisí to také s obdobím jeho vzniku – obdobím hospodářské krize. Při takovém účelu své existence si ho samozřejmě státy začaly všímat a různými způsoby regulovat. Nejvíce je regulované obchodování s bitcoinem – tedy zejména burzy a směnárny, kde lze kryptoměny nakoupit. Účelem je zabránit praní špinavých peněz a podobným nekalým praktikám. Zákazníci většinou musí ověřit svůj účet pomocí tzv. KYC[81] metody, a to zejména pokud chtějí obchodovat kryptoměny s fiat měnami. Pokud zákazník provádí pouze směny mezi jednotlivými kryptoměnami, většina burz nepožaduje KYC ověření.

11.2.9.1 Čína

Přístup čínské vlády ke kryptoměnám se v posledním roce velmi změnil. Ještě v první polovině roku 2021 bylo v Číně suverénně nejvíce těžařů (cca 46 % v dubnu 2021), především kvůli levné elektřině. Ale na konci září přišel šok, kdy čínská centrální banka označila všechny bitcoinové transakce za nelegální[82]. Od té doby se největším počtem těžařů může pyšnit USA, kam se nemalá část těžařů z Číny přesunula. Čína se tak připojila k dalším zemím, kde je bitcoin zakázaný nebo významně omezený. Mezi takové patří např. Nigérie, Egypt, Ekvádor nebo Turecko.[83]

11.2.9.2 Salvador

Největší událostí uplynulého roku pro celý kryptoměnový svět bylo bezpochyby přijetí bitcoinu jako legal tender v Salvadoru. Tato malá středoamerická země se stala prvním státem na světě, který přijal bitcoin jako zákonné platidlo. Toto rozhodnutí místní vlády je však potřeba zasadit do kontextu místní ekonomiky. Salvador je rozvojová země, kde 23 % HDP tvoří převody peněz ze zahraničí, nejčastěji

---

[79] Zdanění kryptoměn na Slovensku: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://bankless.cz/studium/jak-danit-kryptomeny-v-cesku-a-na-slovensku-2021>

[80] Zdanění kryptoměn v Portugalsku: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://kryptomagazin.cz/7-zemi-kde-nemusite-kryptomeny-danit/>

[81] KYC = Know your customer/client. Jedná se o požadavek kladený regulátory na poskytovatele finančních služeb (banky, burzy), kteří mají povinnost identifikovat své zákazníky, uchovávat záznamy o identifikaci a předávat je státním orgánům. Poskytovatelé služeb obvykle v rámci KYC požadují naskenovaný osobní doklad, selfie fotografii či výpis z bankovního účtu. KYC: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.alza.cz/kyc-poznej-sveho-zakaznika-pravil-regulator>

[82] China ban crypto: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.bbc.com/news/technology-58678907>

[83] Kde je Bitcoin nelegální: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.businesstoday.in/crypto/story/cryptocurrency-bill-these-are-the-countries-where-cryptocurrency-is-restricted-or-illegal-313247-2021-11-24>

z USA. Přes 70 % obyvatel této země dostává takto peníze ze zahraničí, přičemž průměrná měsíční výše činí 195 amerických dolarů, což je přibližně polovina jejich měsíčního příjmu. Problém je, že takové převody peněz se musí provádět přes nějakého prostředníka třetí strany, v tomto případě se nejčastěji jedná o společnost Western Union, a tyto společnosti si účtují poměrně vysoké poplatky[84]. Zároveň v Salvadoru přes 70 % lidí nemá bankovní účet. Bitcoin zde řeší právě tyto problémy. Jelikož je zde implementován i s technologií Lightning network, jsou transakce s poplatky v řádech centů[85]. Zároveň přes bitcoinovou peněženku Chivo připojí obyvatele bez bankovního účtu do světa online plateb.[86]

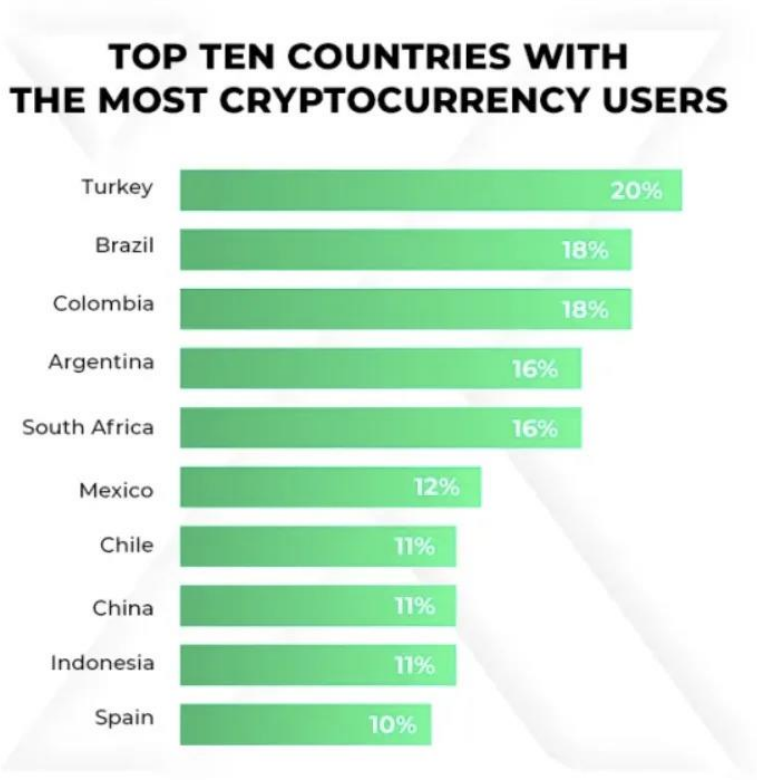
Spoustu ekonomů považovalo toto rozhodnutí za nerozumné, ale bitcoin zde funguje už od začátku září roku 2021 a zatím nebyly shledány žádné velké potíže. Naopak místní ekonomice to prospívá právě z výše uvedených důvodů. Je také třeba zmínit, že vedle bitcoinu tady stále funguje jako zákonné platidlo i americký dolar, tudíž si občané v podstatě mohou vybrat, kterou měnu chtějí používat. Obchodníci musí přijímat obě tyto měny.

A co to znamená pro Bitcoin? I když se jedná o stát s úplně jinou strukturou ekonomiky, než např. Česká republika, je to důkaz toho, že bitcoin může být používán jako zákonné platidlo, a zároveň skýtá i spoustu výhod oproti tradičním fiat měnám. Také ukazuje na praktickou použitelnost Lightning network už nyní, kdy je stále ve vývoji a ještě není do infrastruktury Bitcoinu plně připojena.

Salvador se také může stát inspirací pro další podobné státy. Především právě pro země Střední a Jižní Ameriky může bitcoin představovat různé výhody, jako je například odpoutání se od amerického dolaru, kdy při „tisknutí“ peněz jsou dopady na tyto chudší země mnohem větší než na samotné Spojené státy, nebo kvůli připojení lidí do online finančnictví, protože v této oblasti je polovina obyvatelstva bez bankovního účtu. Bitcoin může být také v hledáčku zemí s vysokou mírou inflace, jako je například Venezuela nebo Nigérie, i když v Nigérii jsou transakce s kryptoměnami zakázané, lidé ho nadále používají jako ochranu proti inflaci[87].

---

[84] Pro transakci o objemu 100 dolarů činí poplatek 12,5 % (tzn. 12,5 USD).
[85] Lightning network fees: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://markets.businessinsider.com/news/currencies/the-lightning-network-is-driving-mainstream-bitcoin-adoption-2021-8>
[86] El Salvador Bitcoin: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.cnbc.com/2021/09/09/el-salvador-bitcoin-move-could-cost-western-union-400-million-a-year.html>
[87] Nigérie je na druhém místě v objemu bitcoinových transakcí. Nigérie Bitcoin: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.kurzy.cz/zpravy/577805-bitcoin-nigerie-zakaz-indie-ho-pripravuje/>



Obrázek 7: Na obrázku můžeme vidět statistiku 10 zemí, kde se bitcoin nejvíce používá. Většina těchto států se nachází právě v oblasti Jižní a Střední Ameriky. Na prvním místě s 20 % obyvatel používajících kryptoměny je Turecko, zejména z důvodu vysoké inflaci místní turecké liry (k 3. 1. 2022 činí inflace 36 %[88]), a to i přes zákaz plateb bitcoinem tureckou centrální bankou. Zdroj: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://finance.yahoo.com/news/understanding-latin-america-rising-interest-150000174.html>

11.2.10 Bitcoin vs. fiat

I když jsem výše psal, že Bitcoin je stále v technickém vývoji a v tomto směru by se aktuálně nemohl stát ve světě platidlem kvůli nedostatečné škálovatelnosti, již dnes nastávají situace, kdy je bitcoin vhodnější k použití než klasické fiat peníze. Nejčastěji je dnes bitcoin využíván jako investice či spekulace. Tady v něm investoři vidí zejména dlouhodobého uchovatele hodnoty, kdy při průměrném ročním zhodnocení 94,4 % je rozhodně výhodnější než fiat měny potýkající se s inflací. Zároveň je však mnohdy i lepší prostředek směny, a to zejména u převodů peněz do zahraničí či u transakcí s větším objemem. Při takových převodech je u fiatu potřeba použít nějakého prostředníka, který si často účtuje vysoké poplatky (jak můžeme vidět na příkladu Salvadoru)[89], zatímco u bitcoinu jsou poplatky v tomto případě nižší (kolem 2 USD) či při použití Lightning network téměř nulové.

---

[88] Inflace v Turecku: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/turecko-mira-inflace-ocekavani-propad-kurzu-turecka-lira.A220103_085902_eko-zahranicni_rie>

[89] Na transakci o objemu 100 dolarů činí poplatek 12,5 dolaru. El Salvador Bitcoin: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.cnbc.com/2021/09/09/el-salvador-bitcoin-move-could-cost-western-union-400-million-a-year.html>

11.2.11 Bitcoin vs. zlato

Lidem, kterým se nelíbí dnešní systém fiat měn, se dříve jevilo jako jediné řešení návrat k zlatému standardu. Po vzniku Bitcoinu však nemalá část z nich odklonila svoji pozornost právě k této digitální měně. Pokud se podíváme na výhody zlata, tak je určitě časem ověřenější (jako peníze se používalo už před 2 500 lety) a z minulosti víme, že jako monetární systém funguje. Ovšem zásadní vlastností zlata je to, že je hmotné. To je v kontextu peněz a v dnešní době téměř nutnosti jejich bezhotovostního použití spíše nevýhoda. Transakce by byly nákladné, zároveň by bylo nákladné i jeho zabezpečení proti krádeži a složitě by se ověřovalo. Zlato by tedy mohlo fungovat opět jen jako zlatý standard, kdy by na něj byla v pevném kurzu navázána měna. To už tady ale jednou bylo a vyústilo to právě ve stvoření fiat měn a finančního systému tak, jak ho známe dnes. Bitcoin naproti tomu není hmotný, tudíž není problém se vzdálenými transakcemi. Zároveň je snadno ověřitelný. Dalším bodem, kde je dobré porovnat tyto dva systémy, je vzácnost. Zlato je vzácné, jeho těžba i zpracování jsou velmi nákladné, zároveň se ho na Zemi jistě nachází omezené množství. Problém je, že nikdo neví, jak je toto omezené množství velké. Zároveň by při zvýšené poptávce po penězích (po zlatu) stoupala výnosnost jeho těžby, což by znamenalo více zlata na trhu a zvýšenou inflaci. Naopak bitcoin je absolutně vzácný, známe jeho konečné množství, i kdy bude vytěženo. To nabízí především možnost přesného měření růstu produktivity v ekonomice, kdy bychom tuto hodnotu znali přesně.[90]

11.2.12 Adopce bitcoinu mezi firmami

Existuje spoustu známých či vysoce postavených lidí, kteří Bitcoin a vizi v podobě jeho adopce veřejně podporují. Mezi nejvýraznější takové postavy patří Michael Saylor, spoluzakladatel společnosti MicroStrategy, který pro svou firmu bitcoin hojně nakupuje. Celkem již MicroStrategy vlastní 124 391 bitcoinů[91], čímž se řadí na první místo mezi veřejně obchodovanými společnostmi[92]. Michael Saylor se také v uplynulém roce (2021) velmi snažil, aby bitcoin nakupovaly i jiné firmy. Kromě častých příspěvků na Twitteru vztažených k tomuto tématu také uspořádal konferenci pro manažery velkých korporací, kde přednášel o tom, jak mohou společnosti legálně nakupovat bitcoin a zařadit ho do účetnictví. Následně se ve světě kryptoměn začal angažovat také nejbohatší člověk planety – Elon Musk. Ten na začátku února 2021 oznámil, že firma Tesla, ve které vykonává pozici CEO, nakoupila bitcoin v hodnotě 1,5 mld. dolarů[93] a zanedlouho začne přijímat tuto měnu jako platbu za svoje produkty, což se také stalo. Tuto možnost platby však následně v květnu zrušil, jako důvod uvedl negativní dopad bitcoinových transakcí na životní prostředí. Mezi další známé podporovatele bitcoinu určitě můžeme zařadit Jacka Dorseyho, spoluzakladatele společnosti Twitter. Ten do bitcoinu investuje přes svou firmu Block, dříve známou pod názvem Square, a aktuálně drží 8 207 bitcoinů. Svoji přízeň také často prezentuje přes sociální sítě, především přes Twitter.

---

[90] Josef Tětek. Bitcoin: Nestátní peníze – Bitcoin vs. zlato. In: *Youtube* [online]. 28. 02. 2021 [cit. 2022-01-05]. Dostupné z URL: <https://www.youtube.com/watch?v=t5jZsrb6vbg>. Kanál uživatele Paralelní Polis.
[91] Při aktuálním kurzu (31. 01. 2022) činí cca 101 765 378 000 korun.
[92] MicroStrategy Bitcoin: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://decrypt.co/47061/public-companies-biggest-bitcoin-portfolios>
[93] Po nárůstu ceny bitcoinu Tesla prodala 10 % svých mincí, 42 902 BTC stále drží. Tesla Bitcoin: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.cnbc.com/2021/02/08/tesla-buys-1point5-billion-in-bitcoin.html>

Tyto společnosti samozřejmě nejsou zdaleka jediné, které se rozhodly investovat do bitcoinu či jiných kryptoměn. Obzvlášť v posledním roce (2021) se s takovými firmami roztrhl pytel. Je také potřeba zmínit, jakou mají firmy k takovému kroku motivaci. Většinou se jedná o společnosti působící v technologickém sektoru, který v posledních letech zažívá rychlý růst, jenž byl ještě urychlen pandemií COVID-19 a přesunem řady věcí do online prostoru. Tyto společnosti měly tedy poměrně dost volných prostředků, většinou držených v americkém dolaru. Vzhledem k vzrůstající inflaci se jim však tyto prostředky velmi rychle znehodnocovaly. Firmy nepohlíží na inflaci stejnýma očima jako běžní lidé, podle jejichž potřeb je inflace počítána. V indexu CPI, který se používá pro výpočet inflace, jsou zahrnuty položky podle spotřeby průměrné domácnosti, ale firmy svoje peníze většinou investují do svého vlastního rozvoje, například nakupují nemovitosti a podobně. A v těchto segmentech se zdražovalo mnohem více, než tomu bylo u indexu CPI. A právě bitcoin se pro nemálo takových společností jeví jako ochrana proti inflaci a zároveň jako investiční příležitost. Firmy jsou si ale vědomi tržního rizika a vysoké volatility bitcoinu, proto ve většině případů do něj investují pouze malou část svých rezerv, o kterou si opravdu mohou dovolit přijít.

12 Bitcoinový standard

Pod pojmem bitcoinový standard si lze představit finanční systém postavený na základě kryptoměny bitcoin. Zatím jsme se v historii nesetkali s praktickým fungováním takového systému, jedná se tedy o teoretickou možnost. Jeho fungování by mohlo mít dvě varianty:

1) Bitcoin by byl pouze podkladové aktivum pro jinou měnu, přes kterou by probíhaly transakce v reálné ekonomice. Ta by na něj byla navázána v pevně stanoveném kurzu. Fungoval by v podstatě jako v historii zlato při zlatém standardu. Tato varianta má výhodu, že nenaráží na aktuální technické možnosti Bitcoinu, a to zejména v oblasti škálovatelnosti transakcí. Po technické stránce by ji tedy bylo možné ihned nasadit do praktického fungování.
2) Bitcoin by se používal jako zákonné platidlo, plně by nahradil fiat měny. Stejně jako ony samy by nebyl ničím krytý. Tato varianta zatím po technické stránce není realizovatelná, ale vzhledem k intenzivnímu vývoji, který na Bitcoinu probíhá, je do budoucna předpoklad vyřešení technických nedostatků, poté by se mohla implementovat i prakticky. V další části práce se budu věnovat spíše ekonomické stránce věci, která je v čase neměnná.

12.1 Adopce bitcoinu jako světových peněz

Bitcoinová adopce probíhá v podstatě neustále. Povědomí o této kryptoměně se v čase velmi rychle zvyšuje. Když se podíváme na jeho praktické používání, nejčastěji je využíván jako spekulativní investice, a i tak pouze jednotkami procent lidí. Jeho nasazení jako přijímané měny za produkty či služby je zatím v rané fázi. Mezi e-shopy už není možnost placení bitcoinem zas takovou výjimkou[94], v kamenných obchodech se s tím téměř nesetkáme. Je však potřeba zmínit, že počet takových obchodů se časem rychle zvyšuje.

[94] V České republice přijímá platby bitcoinem např. Alza.cz.

Jednou z cest k završení bitcoinové adopce jako světově používaného platidla je právě adopce poháněná běžnými lidmi. Byla by to nejhladší cesta ke změně finančního systému. Její potenciální počátek můžeme pozorovat už nyní. Velká část bitcoinových příznivců jsou tzv. hodleři. Tito lidé bitcoin drží dlouhodobě, případně ho pravidelně přikupují pomocí DCA metody[95]. V podstatě si do něj odkládají své úspory s cílem ochránit je před inflací a zhodnotit je. Dnes už něco podobného dělají i firmy. Tímto způsobem začíná bitcoin plnit funkci uchovatele hodnoty. Předpoklad je, že těchto lidí a firem bude přibývat spolu se zvyšujícím se povědomím o bitcoinu a následným růstem jeho ceny spolu s tržní kapitalizací, což pomůže měnu více stabilizovat a zvýší se tak její důvěryhodnost. V případě takového průběhu se dá předpokládat také větší implementace mezi prodejci jako možnosti platby, čímž se bitcoin stává prostředkem směny. Funkce účetní jednotky v podstatě vyplývá z předchozích dvou funkcí peněz. Tímto způsobem by se bitcoin po nějakém časem mohl postavit po bok nynějších fiat měn a následně je nenásilnou formou vytlačit.[96]

Druhou možností je zavedení bitcoinu jako zákonného platidla vládou dané země. Něco takového se již stalo v Salvadoru, jak jsem popsal výše. Tato varianta se dá očekávat spíše u rozvojových zemí, které mají často zavedený jako zákonné platidlo americký dolar. Takové země potom neřeší ztrátu nad kontrolou monetární politiky, protože ji už tak nemají. Zároveň se jich negativně dotýká monetární politika prováděná americkou centrální bankou. Dále takový krok dává smysl u zemí s vysokou inflací vlastní měny, kde se ale jako pravděpodobnější jeví cesta adopce přes běžné lidi.

Poslední variantou, která se jeví jako poměrně pravděpodobná, je nasazení bitcoinu při zhroucení dnešního finančního systému. O jeho udržitelnosti jsem už psal výše. Kdyby tedy dospělo k jeho zhroucení, ať už z důvodu hyperinflace nebo nějaké revoluce, nabízelo by se několik možností řešení. Podle Matěje Baránka je bitcoin zatím nejideálnější řešení, co máme. Pokud by svět tíhnul k deflačnímu systému, nabízel by se ještě návrat k zlatému standardu. Ale troufnu si tvrdit, že tento standard už v dnešním světě, a hlavně v konkurenci bitcoinu, nedává smysl. Je třeba dodat, že tento přechod by byl pravděpodobně doprovázen velkou ekonomickou krizí.

12.2 Jak by fungovaly půjčky?

Fungování dnešního systému je postaveno zejména na vytváření dluhu. Jelikož při poskytování úvěru či hypotéky banka peníze, které půjčuje, nemusí mít, peníze jsou tak velmi dostupné a půjčit si není velký problém. V případě bitcoinového standardu by půjčování muselo fungovat úplně jinak. Vzhledem k tomu, že by množství peněz v oběhu nebylo nafukovací, peníze by se daly půjčit jen od někoho, kdo je reálně vlastní. To by mohlo celou ekonomiku značně přibrzdit, protože by se dost snížila dostupnost peněžního kapitálu, to by následně mohlo velmi zpomalit také technologický pokrok, kdy by firmy tolik neriskovaly s financováním rizikových projektů, celkově trh inovací by byl pravděpodobně chudší. Zároveň by to ekonomice dodalo stabilitu a podněcovalo by to lidi k zodpovědnějšímu nakládání s financemi, což by určitě prospělo společnosti jako takové.

---

[95] Dollar-Cost Averaging (DCA) je investiční technika nákupu fixní dolarové (korunové) částky určité investice v pravidelném rozvrhu bez ohledu na cenu aktiva. DCA: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.tradesmart.cz/co-to-je-dollar-cost-averaging-dca-trading-terminologie/>

[96] Josef Tětek. Bitcoin: Nestátní peníze – Bitcoinizace 1/2. In: *Youtube* [online]. 14. 3. 2021 [cit. 2022-01-05]. Dostupné z URL: https://www.youtube.com/watch?v=XKU0V7zUQJA&list=PLGJQS0h-wqLQqIZ6U6gn5jsaUsjUqi1Bt&index=13> Kanál uživatele Paralelní Polis.

Co by se muselo změnit od základu, je fiskální politika dané ekonomiky. Ta je dnes postavená tak, že je velmi jednoduché si půjčit. Státy si tak zbytečně nevytváří nějaké větší rezervy a vždy počítají s možnosti vytvoření deficitu a levné půjčky. Pokud by toto možné nebylo, určitě by se státy musely chovat zodpovědněji ke svým prostředkům, což by ale mohlo zapříčinit omezení investic do ekonomiky a její následný útlum. Samotná myšlenka bitcoinového standardu se velmi často pojí s různou mírou anarchokapitalismu[97], je tedy otázka, zda by vůbec stát v takovém případě něco jako fiskální politiku vykonával, když by jeho role byla pravděpodobně značně oslabena.

Jednou z možných variant fungování půjček by byla inspirace v oblasti De–Fi, kdy žadatel úvěru musí složit kolaterál[98] v určité výši, která většinou přesahuje částku, kterou si chce půjčit. Poté mu je úvěr poskytnut.

12.3 Mohla by Česká republika fungovat na bitcoinovém standardu?

V České republice aktuálně používáme jako zákonné platidlo českou korunu. Jedná se o klasickou fiat měnu vydávanou ČNB, která aktuálně (11. 12. 2021) dosahuje inflace kolem 6 %. Co by se stalo, kdyby se najednou Česká republika rozhodla přejít na bitcoinový standard? V této otázce neexistuje jednoznačná shoda mezi odborníky, což reflektují také odpovědi z mých rozhovorů. Filip Chen odpověděl: „Myslím si, že ve chvíli, kdy stát funguje na jakémkoliv standardu, a ostatní země na tom standardu nefungují, tak ten stát je ve velké konkurenční nevýhodě, protože nemůže tu měnu tisknout, a ekonomika pak trpí na úkor těch ostatních zemí, které tímto nejsou svázány. Takže kdyby Česká republika měla na bitcoinovém standardu fungovat sama, tak by to určitě fungovat nemohlo.“ Poukazoval také na případné problémy státu s plněním fiskální politiky, která je založená na možnosti snadné půjčky, což by možné nebylo. Naopak Matěj Baránek si myslí, že by to určitě fungovat mohlo, kdyby se bitcoin adoptoval postupně, přičemž by určitou dobu fungoval paralelně s nynější fiat měnou a postupně by ji vytlačil. Státu by to přineslo konkurenční výhodu v případě, že by se následně i ostatní země rozhodly přejít na bitcoinový standard. Poukazuje také na podobný pokus v Salvadoru, je ale potřeba zmínit, že ekonomika Salvadoru je orientovaná úplně jinak než ekonomika České republiky, takže porovnání v tomto případě není vhodné.[99]

---

[97] Anarchokapitalismus je politická a ekonomická teorie, která usiluje o eliminaci státu resp. státního monopolu ve prospěch neregulovaného volného trhu, soukromého vlastnictví, libertariánského výkladu osobní svobody a principu neagrese. Anarchokapitalismus podporuje námezdní práci a usiluje o kompletní zrušení státu. Funkce státu jako soudnictví, policie nebo armáda by byly v teoretické anarchokapitaistické společnosti nahrazeny soukromými agenturami, které by si občané platili. Anarchokapitalismus: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Anarchokapitalismus>

[98] Kolaterál je aktivum dané do zástavy věřiteli, aby vám pomohlo zajistit půjčku. Když si půjčíte peníze, souhlasíte s tím, že váš věřitel si může od vás něco vzít, pokud nebudete svůj dluh splácet. Toto je známé jako zajištěná půjčka. Kolaterál: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://capital.com/cs/kolateral-definice>

[99] Zdroj: rozhovor s Matějem Baránkem (2022-01-19) a Filipem Chenem (2022-01-14)

12.4 Bitcoin jako světový finanční systém

Nejvlivnější měnou ve světě je v dnešní době americký dolar, což určil již v roce 1944 Brettonwoodský měnový systém, který stanovil dolar světovou rezervní měnou, ze které budou ostatní měny odvozeny. Tento systém přestal fungovat v roce 1971, ale americký dolar si své výsadní postavení udržel.

Bitcoin byl navržen tak, aby jednou mohl fungovat jako světová měna a byl na něm postaven celý finanční systém. Většina jeho skalních příznivců jeho budoucnost vidí právě na tomto místě. Otázka zní, zda by takový systém mohl reálně fungovat. Problém je, že odpověď na tuto otázku je do jisté míry věc názoru, které jsou v řadách ekonomů a odborníků různé. Filip Chen si myslí, že by to rozhodně mělo lepší předpoklady k fungování, než kdyby se pro tento standard rozhodla jen jedna země. Zároveň by se však celý systém, včetně politických záležitostí a samotného fungování státu a jeho financí, musel hodně změnit, což logicky vyplývá z podstaty věci. Hlavní změny by musely přijít zejména na poli fiskální politiky, vzhledem k předpokládanému oslabení role státu je však otázka, zda by vůbec něco takového probíhalo. Proměnou by musel projít také celý sektor bankovnictví, který by ve své nynější podobě v podstatě ztratil funkci, tudíž by se musel transformovat či zaniknout.[100]

12.5 Dopady změny systému

Zavedení bitcoinového standardu by mělo spoustu ekonomických dopadů, ale také by proměnilo společnost jako takovou. Jelikož by už peníze nebyly zatíženy inflací, aktiva jako nemovitosti, zlato, ale i akcie a dluhopisy by mohly začít sloužit jen svému původnímu účelu, a ne jako ochrana před inflací, což by stabilizovalo trh s těmito statky. Vzhledem ke konci státem řízené monetární politiky by skončily všechny její důsledky. Mezi ty můžeme zařadit trvalou inflaci, Cantillonův efekt, pravděpodobně by nevznikalo tolik spekulativních bublin, což by značně omezilo probíhání hospodářského cyklu, respektive úplně zrušilo. Došlo by na velké omezení role státu, který by přišel o možnost ovládat celou ekonomiku skrz monetární (pravděpodobně i fiskální) politiku. Dále by se usnadnil mezinárodní obchod, který by již nebyl omezován různými měnovými kurzy. Lidé by museli začít přemýšlet mnohem víc do budoucnosti a spořit si na horší časy, protože už by nebylo možné jednoduše zalepit problém penězi na dluh.[101]

---

[100] Zdroj: rozhovor s Matějem Baránkem (2022-01-19) a Filipem Chenem (2022-01-14)

[101] Josef Tětek. Bitcoin: Nestátní peníze – Bitcoinizace 2/2. In: *Youtube* [online]. 21. 3. 2021 [cit. 2022-01-05]. Dostupné z URL: <https://www.youtube.com/watch?v=HJMPJkF-XW8&list=PLGJQS0h-wqLQqIZ6U6gn5jsaUsjUqi1Bt&index=14> Kanál uživatele Paralelní Polis.

13 Závěr

Cíl práce jsem si na začátku určil jasně, a to zodpovědět otázky ohledně potenciálního fungování finančního systému na základě kryptoměny Bitcoin. Vzhledem k náročnosti celého tématu a různosti názorů odborníků jsem nedospěl k jednoznačnému závěru, avšak dílčí závěry jsem byl schopen z výsledků mého zkoumání vyvodit.

Na začátku práce jsem si definoval základní pojmy, které se pojí s měnovou politikou a centrálním bankovnictvím. Zaměřil jsem se zejména na inflaci a problémy, které přináší. Toto téma je dnes velmi aktuální a nemalé množství lidí tyto problémy začíná vnímat. Také jsem zodpověděl otázku, zda inflaci nutně potřebujeme. Dále jsem se podíval na opak inflace – deflaci. Ta bývá často označována jako něco velmi špatného pro fungování ekonomiky, s čímž se dá souhlasit, pokud budeme brát v potaz pouze dnešní finanční systém. Ten je nastaven tak, že by probíhající deflace mohla být skutečně problém.

V další části práce jsem popsal, jak funguje dnešní finanční systém a jaký vliv má politika „levných peněz“ na technologický pokrok. Tady jsem zjistil, že vysoká míra dostupnosti peněžního kapitálu a přerozdělování bohatství ve společnosti pomocí Cantillonova efektu jednoznačně napomáhají rychlému technologickému pokroku. Otázka však vyvstává nad udržitelností tohoto systému. Dospěl jsem k závěru, že tento systém je dlouhodobě neudržitelný a zhroutí se buď sám z podstaty svého způsobu fungování nebo pod tlakem revoluce vyvolané těmi, kdo na tomto systému nejvíce tratí.

Co se týče centrálního bankovnictví, zde jsem se zabýval především srovnáním řízené a neřízené monetární politiky. Nedá se jednoznačně určit, která z těchto dvou variant je efektivnější, ale je naprosto zřejmé, že každá z nich udává směr finančnímu systému někam jinam.

Největší část práce jsem věnoval oblasti kryptoměn, zejména jejich největšímu zástupci – Bitcoinu. Popsal jsem základy jeho technického fungování, vnímání mezi státy, ale také jeho často zmiňované problémy. Postupně jsem bitcoin srovnal se zlatem i fiat měnami, které dnes používáme. Bitcoinu se někdy přezdívá digitální zlato, v rámci tohoto srovnání jsem však zjistil, že při jeho existenci už nedává velký smysl návrat ke zlatému standardu jako světovému finančnímu systému.

Jako hlavní cíl této práce jsem si určil zjistit reálný potenciál fungování bitcoinového standardu. V zásadě jde o finanční systém, kde funkci peněz plní virtuální měna bitcoin. Pro účely mého výzkumu jsem se rozhodl zanedbat jeho technické nedostatky, zejména špatnou škálovatelnost, a soustředit se na ekonomickou podstatu věci. Po srovnání odpovědí z rozhovorů a jiných zdrojů jsem dospěl k závěru, že Česká republika by samostatně na tomto standardu fungovat spíše nemohla, a to především kvůli konkurenční nevýhodě oproti ostatním státům, které by tímto standardem nebyly svázány. Světová ekonomika jako celek by na bitcoinovém standardu fungovat mohla, finanční systém by se však musel od základu změnit. Neslo by to s sebou také spoustu následků, u nichž není možné říct, zda jsou negativní, či pozitivní. Dramaticky by se snížila role státu, omezená měnová zásoba by snížila objem úvěrů, které by musely fungovat úplně jinak. Změnil by se svět investic. Pravděpodobně by se zpomalil technologický pokrok, protože by nevznikalo tolik riskantních projektů. Omezil by se vznik spekulativních bublin, což by velmi omezilo probíhání hospodářského cyklu. Ekonomický růst by byl stabilnější, nezažíval by takové výkyvy, jaké můžeme vidět dnes. Zda by byl v dlouhodobém měřítku rychlejší, nelze jednoznačně určit. Zároveň by se zvýšila osobní zodpovědnost každého z nás, a to jak v oblasti financí, tak ve všech ostatních oblastech běžného života.

Vzhledem k problémům, které aktuálně zažívá finanční systém postavený na základě fiat měn, je potřeba se zamýšlet nad jinými možnostmi fungování peněz jako takových. Právě Bitcoin je jednou z možných – a podle mého názoru jednou z nejvhodnějších – variant, ke které bychom se jako lidstvo mohli uchýlit. Jelikož je celá věc postavená pouze na teoretické bázi, je to do jisté míry opravdu jen věc názoru. Já jsem se v mé práci pokusil na základě různých kvalitně podložených názorů vyvodit tento závěr.

Na mou práci hodlám v budoucnu navázat ještě hlubším prostudováním daného tématu. To by se dalo uchopit z jiné stránky – té technické, kdy Bitcoin musí projít ještě značným vývojem, aby byl schopen plnit roli hlavní světové měny. Také by se dalo zamyslet nad konkurencí mezi samotnými kryptoměnami, jestli je vůbec Bitcoin nejlepší volbou pro účely světového platebního systému.

Psaním této práce jsem si prohloubil své znalosti o dané tematice, zejména v oblasti finančního systému, inflace a centrálního bankovnictví. O tato témata se již nějakou dobu zajímám a jsem rád, že mě tento projekt motivoval k dalšímu vzdělávání v této oblasti a přinesl mi řadu nových příležitostí a zkušeností, které se mi budou v budoucnu hodit.

14 Použitá literatura

FLAMANT, Maurice a Jiří VYSUŠIL. *Inflace*. Praha: HZ, 1995, ISBN 80-901918-4-3.

GRAHAM, Benjamin a Jason ZWEIG. *Inteligentní investor*. Praha: Grada, 2007, ISBN 978-80-247-1792-0.

STROUKAL, Dominik a Jan SKALICKÝ. *Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti: historie, ekonomie a technologie kryptoměn, stručná příručka pro úplné začátečníky*. Třetí rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2021. Finance pro každého, ISBN 978-80-271-1043-8.

14.1 Internetové zdroje

Anarchokapitalismus: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Anarchokapitalismus>

Barterový obchod: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C4%9Bnn%C3%BD_obchod>

Bimetalismus: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Bimetalismus>

Bitcoin Circulating Supply: [online]. [cit. 2021-11-18]. Dostupné z URL: <https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/>

Bitcoin dominance: [online]. [cit. 2021-12-05]. Dostupné z URL: <https://www.tradingview.com/symbols/CRYPTOCAP-BTC.D/>

Bitcoin Hashrate: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.coinwarz.com/mining/bitcoin/hashrate-chart>

Bitcoin historické roční výnosy: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.upmyinterest.com/fund?tick=Bitcoin>

Bitcoin TPS: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://coinformant.com.au/how-many-transactions-per-second-bitcoin/>

Blockchain: [online]. [cit. 2021-12-05]. Dostupné z URL: <https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp>

Burza Mt. Gox: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://finex.cz/mtgox-hackersky-utok/>

Cantillonův efekt: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.kurzy.cz/zpravy/609311-cantillonuv-efekt-aneb-kde-vlastne-konci-nove-vytisknute-penize/>

Centrální banka: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me/html/what-is-a-central-bank.cs.html>

China ban crypto: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.bbc.com/news/technology-58678907>

Cílování inflace v ČR: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/cilovani/>

ČERNÝ, Vít. *Nedostatek pracovní síly na trhu práce České republiky a možná řešení* [online]. Ostrava, 2020 [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/10084/139940/CER0399_EKF_B6208_6208R037_2020.pdf?sequence=1>. Bakalářská práce. Vedoucí práce Ing. Jan Šulák, Ph.D., s. 34.

DCA: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.tradesmart.cz/co-to-je-dollar-cost-averaging-dca-trading-terminologie/>

Deflace: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.kurzy.cz/investice/deflace/>

Definice peněz: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://cs.wikiversity.org/wiki/Kurz_finan%C4%8Dn%C3%AD_gramotnosti/Definice_a_funkce_pen%C4%9Bz>

Dominik Stroukal: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://stroukal.cz/>

Dominik Stroukal a Josef Tětek. Jak by svět fungoval bez dluhu na "Bitcoinovém standardu"?. In: *Youtube* [online]. 03.04.2020 [cit. 2022-01-05]. Dostupné z URL: <https://www.youtube.com/watch?v=SzXrVJDNlbc&list=PLiD1OrtvRy70RQ8k5HH0E3vHQPpEIJJhZ&index=50>. Kanál uživatele Bitcoinovej Kanál.

Dominik Stroukal a Josef Tětek. Potřebuje svět inflaci?. In: *Youtube* [online]. 25. 02. 2020 [cit. 2022-01-05]. Dostupné z URL: <https://www.youtube.com/watch?v=eNzb5wG4wSM&list=PLiD1OrtvRy70RQ8k5HH0E3vHQPpEIJJhZ&index=46>. Kanál uživatele Bitcoinovej Kanál.

Double-spending problem: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.sofi.com/learn/content/double-spending/?__cf_chl_jschl_tk__=u0yqCL2xPwxKrFvxGrzF88uh5vqlQLt2jE1iIiY_bHw-1638476333-0-gaNycGzNCD0>

El Salvador Bitcoin: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.cnbc.com/2021/09/09/el-salvador-bitcoin-move-could-cost-western-union-400-million-a-year.html>

Expanzivní politika: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.fxstreet.cz/forex-slovnik-pojmu+expanzivni-politika.html>

Fiskální politika: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://tema.finance.cz/d/fiskalni-politika/>

Funkce centrální banky: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.financevpraxi.cz/makroekonomie-centralni-banka>

Funkce peněz: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <http://www.ius-wiki.eu/tnh/pfuk/tnh/zkouska/otazka-63>

Gas prices: [online]. [cit. 2021-12-05]. Dostupné z URL: <https://dune.xyz/kroeger0x/gas-prices>

Hodnotové investování: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.penize.cz/15955-hodnotove-a-rustove-investovani>

Hotovostní limity: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.bankovnipoplatky.cz/eu-bude-narizovat-vysi-limitu-hotovostnich-plateb-vite-kolik-uz-v-hotovosti-nezaplatite-38970>

Index spotřebitelských cen: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Index_spot%C5%99ebitelsk%C3%BDch_cen>

Inflace v ČR: [cit. 2021-12-11]. Dostupné z URL: <https://tradingeconomics.com/czech-republic/inflation-cpi>

Inflace v Turecku: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/turecko-mira-inflace-ocekavani-propad-kurzu-turecka-lira.A220103_085902_eko-zahranicni_rie>

Josef Tětek: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.alza.cz/medailonek-josef-tetek>

Josef Tětek. Bitcoin: Nestátní peníze – Bitcoin není kryptoměna. In: *Youtube* [online]. 27. 12. 2020 [cit. 2022-01-05]. Dostupné z URL: <https://www.youtube.com/watch?v=imzUsP9MSJA&list=PLGJQS0h-wqLQqIZ6U6gn5jsaUsjUqi1Bt&index=2>. Kanál uživatele Paralelní Polis.

Josef Tětek. Bitcoin: Nestátní peníze – Bitcoin vs. zlato. In: *Youtube* [online]. 28.02.2021 [cit. 2022-01-05]. Dostupné z URL: <https://www.youtube.com/watch?v=t5jZsrb6vbg>. Kanál uživatele Paralelní Polis.

Josef Tětek. Bitcoin: Nestátní peníze – Bitcoinizace 1/2. In: *Youtube* [online]. 14. 3. 2021 [cit. 2022-01-05]. Dostupné z URL: https://www.youtube.com/watch?v=XKU0V7zUQJA&list=PLGJQS0h-wqLQqIZ6U6gn5jsaUsjUqi1Bt&index=13> Kanál uživatele Paralelní Polis.

Josef Tětek. Bitcoin: Nestátní peníze – Bitcoinizace 2/2. In: *Youtube* [online]. 21. 3. 2021 [cit. 2022-01-05]. Dostupné z URL: < https://www.youtube.com/watch?v=HJMPJkF-XW8&list=PLGJQS0h-wqLQqIZ6U6gn5jsaUsjUqi1Bt&index=14> Kanál uživatele Paralelní Polis.

Kde je Bitcoin nelegální: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.businesstoday.in/crypto/story/cryptocurrency-bill-these-are-the-countries-where-cryptocurrency-is-restricted-or-illegal-313247-2021-11-24>

KIPILA, Maxim a Karel JIRGL. *Kryptoměny a Bitcoin* [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://socv2.nidv.cz/archiv40/getWork/hash/391d0307-1740-11e8-90e4-005056bd6e49>. Středoškolská odborná činnost. Konzultant Ing. Hana Lipovská, s. 12.

Kolaterál: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://capital.com/cs/kolateral-definice>

Kriminální aktivita na blockchainu: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.lupa.cz/clanky/kriminalni-aktivita-na-blockchainu-predstavuje-jen-1-1-transakci/>

Kvalitativní výzkum: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvalitativn%C3%AD_v%C3%BDzkum>

Kvantitativní uvolňování: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.e15.cz/zahranicni/jak-vlastne-funguje-to-slavne-kvantitativni-uvolnovani-914790#>

KYC: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.alza.cz/kyc-poznej-sveho-zakaznika-pravil-regulator>

Lightning network fees: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://markets.businessinsider.com/news/currencies/the-lightning-network-is-driving-mainstream-bitcoin-adoption-2021-8>

Mempool: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://coinmarketcap.com/alexandria/glossary/mempool>

MicroStrategy Bitcoin: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://decrypt.co/47061/public-companies-biggest-bitcoin-portfolios>

Monetární politika: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.finance.cz/makrodata-eu/menove-ukazatele/monetarni-politika/>

Nigérie Bitcoin: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.kurzy.cz/zpravy/577805-bitcoin-nigerie-zakaz-indie-ho-pripravuje/>

Objem obchodů s kryptoměnami v Česku: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.lidovky.cz/byznys/objem-obchodu-s-kryptomenami-v-cesku-letos-v-pololeti-stoupl-na-3-5-miliardy-kor.A210712_151738_ln_ekonomika_lihem>

Open source: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.strafelda.cz/open-source>

Oslabení koruny v roce 2013: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Oslaben%C3%AD_koruny_v_roce_2013>

Počet těžařů v síti: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.buybitcoinworldwide.com/how-many-bitcoins-are-there/>

Průměrná cena transakčního poplatku: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://ycharts.com/indicators/bitcoin_average_transaction_fee>

Rise and fall of the gold standard: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.usmoneyreserve.com/blog/rise-and-fall-gold-standard/>

Rozsudek soudního dvora: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0264&from=CS>

Smrskflace: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://zpravy.magazinplus.cz/2965-blizi-se-fenomen-smrskflace-na-co-presne-si-musi-dat-lide-pozor.html>

Spekulativní bublina: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.investopedia.com/terms/s/speculativebubble.asp>, <http://daytrade.cz/psychologicka-analyza-a-spekulativni-bubliny/>

Stablecoins: [online]. [cit. 2021-12-05]. Dostupné z URL: <https://www.alza.cz/stable-coins#zaver-svaty-gral>

Stimulace ekonomiky: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.investopedia.com/terms/e/economic-stimulus.asp>

SWIFT: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/SWIFT>

Tesla Bitcoin: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.cnbc.com/2021/02/08/tesla-buys-1point5-billion-in-bitcoin.html>

Těžba kryptoměn: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.kurzy.cz/kryptomeny/tezba-kryptomen>

USD Tether: [online]. [cit. 2021-12-05]. Dostupné z URL: <https://coinmarketcap.com/cs/currencies/tether/>

US inflation: [online]. [cit. 2021-12-11]. Dostupné z URL: <https://www.theguardian.com/business/2021/dec/10/us-inflation-rate-rise-2021-highest-increase-since-1982>,

Visa TPS: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://utilli.com/2021/04/26/the-lightning-network-is-poised-to-disrupt-utility-payments/>

Volatilita: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Volatilita>

Výhody zlatého standardu: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.mises.cz/literatura/clovek-proti-socialnimu-statu-20-argumenty-pro-zlaty-standard-416.kapitola>

Vznik zlatého standardu: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.twicz.com/produkty-a-sluzby/incvesticni-zlato/zlaty-standard/>

Whitepaper: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://blog.hubspot.com/marketing/what-is-a-whitepaper-examples-for-business>

Základní úroková sazba: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.kb.cz/cs/podpora/slovnik/vyrazy-zacinajici-na-z/zakladni-sazba-cnb-(zakladni-urokova-sazba)>

Zdanění kryptoměn: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.kurzy.cz/zpravy/584630-zdaneni-kryptomen-jak-na-to/>

Zdanění kryptoměn na Slovensku: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://bankless.cz/studium/jak-danit-kryptomeny-v-cesku-a-na-slovensku-2021>

Zdanění kryptoměn v Portugalsku: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://kryptomagazin.cz/7-zemi-kde-nemusite-kryptomeny-danit/>

Zlatý standard: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://faei.cz/vzestup-a-pad-zlateho-standardu/>

Ztracené bitcoiny: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://finance.yahoo.com/news/4-2-billion-lost-bitcoin-154948781.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAKugOklfTtjTGWYA02csxkCnp60b-8Wgtji311ausmrrvrlbzbdAYwFhROm133_lM489XC2JRTAnnqD9Tjctm3RKJksj0FD_om0bxSWcRnJ5k6Oi_T5-RRffU0Zps4fQ-ppg7y3zu0B_DDhUxkmho-6q3CpZQyuNF6KBUj2TER01>

15 Seznam obrázků

Obrázek 1: Pětidolarová bankovka z roku 1923. Zdroj: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <http://www.antiquemoney.com/1923-5-bill-silver-certificate/> 10

Obrázek 2: Růst příjmů obyvatel USA podle percentilů. Zdroj: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://wtfhappenedin1971.com/> 13

Obrázek 3: Akciové výnosy v závislosti na výši míry inflace. Zdroj: GRAHAM, Benjamin a Jason ZWEIG. *Inteligentní investor*. Praha: Grada, 2007, s. 68., ISBN 978-80-247-1792-0. 14

Obrázek 4: Meziroční míra inflace v ČR v letech 2014 – 2021. Zdroj: <https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace_animovany_graf> 18

Obrázek 5: Růst měnové zásoby amerického dolaru v letech 1976 – 2020. Zdroj: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.investing.com/analysis/the-feds-inconvenient-truth-inflation-is-mia-200556461> 19

Obrázek 6: Volatilita Bitcoinu Zdroj: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://www.buybitcoinworldwide.com/volatility-index/> 29

Obrázek 7: 10 zemí, kde se bitcoin nejvíce používá. Zdroj: [online]. [cit. 2022-01-08]. Dostupné z URL: <https://finance.yahoo.com/news/understanding-latin-america-rising-interest-150000174.html> 33